

PG SOFT

# 对接文档

转账模式 v2.2.16



## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 目录 .....                          | 2  |
| 更新记录 .....                        | 4  |
| 1 概述 .....                        | 10 |
| 2 系统要求 .....                      | 11 |
| 2.1 游戏尺寸要求 .....                  | 11 |
| 2.2 硬件 .....                      | 11 |
| 2.3 浏览器 .....                     | 11 |
| 2.4 不支持的浏览器 .....                 | 12 |
| 3 游戏启动 .....                      | 13 |
| 3.1 游戏授权方式 .....                  | 13 |
| 3.1.1 HTML Scheme 方式 .....        | 14 |
| 3.1.2 Android SDK Scheme 方式 ..... | 27 |
| 3.1.3 iOS SDK Scheme 模式 .....     | 39 |
| 3.1.4 API 参考 .....                | 58 |
| 3.1.5 其他 .....                    | 60 |
| 3.2 请求示例 .....                    | 61 |
| 3.3 游戏启动限制 .....                  | 64 |
| 4 启动游戏 JS 库 .....                 | 65 |
| 4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡 .....            | 65 |
| 4.2 实现方式 .....                    | 66 |
| 5 对接 API .....                    | 68 |
| 5.1 运营商提供对接 API .....             | 68 |
| 5.1.1 API 格式 .....                | 68 |
| 5.1.2 令牌验证 .....                  | 73 |
| 5.2 PG SOFT 提供对接 API .....        | 76 |
| 5.2.1 API 格式 .....                | 76 |
| 5.2.2 查询玩家的钱包余额 .....             | 78 |

|       |                                |     |
|-------|--------------------------------|-----|
| 5.2.3 | 充值与转出流程 .....                  | 86  |
| 5.2.4 | 钱包操作限制及处理 .....                | 91  |
| 5.2.5 | 转出所有余额（任选项） .....              | 92  |
| 5.2.6 | 获取单个交易记录（任选项） .....            | 94  |
| 5.2.7 | 投注详情页面（任选项） .....              | 96  |
| 5.2.8 | 获取多个玩家钱包余额（任选项） .....          | 99  |
| 5.2.9 | 其他（任选项） .....                  | 101 |
| 5.3   | PG SOFT 游戏对接运营商 iOS 应用程序 ..... | 102 |
| 6     | 解决待处理投注 .....                  | 103 |
| 7     | 重置游戏状态 .....                   | 105 |
| 8     | 限制 .....                       | 106 |
| 8.1   | IP 限制 .....                    | 106 |
| 8.2   | 货币限制 .....                     | 106 |
| 9     | 附录 .....                       | 107 |
| 9.1   | 错误代码 .....                     | 107 |
| 9.2   | 货币代码 .....                     | 109 |
| 9.3   | 投注类型 .....                     | 115 |
| 9.4   | 交易类型 .....                     | 116 |
| 9.5   | 平台 .....                       | 117 |
| 9.6   | 语言 .....                       | 118 |

## 更新记录

| 版本    | 更新日期       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.0 | 2019-11-09 | 修订文件初版                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.1 | 2020-03-09 | 5.1.1 令牌验证 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了关于 operator_player_session 参数的描述</li> </ul> 5.2.10 获取单个交易记录 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 修订 API 返回参数</li> </ul>                                                                                                                        |
| 2.2.2 | 2020-09-24 | 3.2 游戏登陆限制 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了新内容</li> </ul> 5.2.4 钱包操作限制及处理 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了新内容</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| 2.2.3 | 2020-10-02 | 5.2.3 充值与转出流程 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了新错误代码</li> </ul> 5.2.3.1 充值 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了新错误代码</li> </ul> 5.2.3.2 转出余额 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了新错误代码</li> </ul> 5.2.11 获取单个交易记录 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了新错误代码</li> </ul> |
| 2.2.4 | 2021-03-17 | 在 API URL 添加了跟踪 Id，并修订 API URL 例子 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.2.1 登录游戏</li> <li>• 5.2.2 查询钱包余额</li> <li>• 5.2.3.1 充值</li> <li>• 5.2.3.2 转出余额</li> <li>• 5.2.5 创建玩家账号（任选项）</li> <li>• 5.2.6 踢出玩家（任选项）</li> <li>• 5.2.7 冻结玩家（任选项）</li> <li>• 5.2.8 恢复玩家账号（任选项）</li> </ul>                    |

|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.2.9 查看玩家状态（任选项）</li> <li>• 5.2.10 转出所有余额（任选项）</li> <li>• 5.2.11 获取单个交易记录（任选项）</li> <li>• 5.2.3.12 投注详情页面（任选项）</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 2.2.5 | 2021-03-18 | 5.2.10 转出所有余额（任选项） <ul style="list-style-type: none"> <li>• 移除在 API 请求中的 amount 参数</li> <li>• 修订 API 请求参数例子</li> <li>• 修订 API 返回参数例子</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 2.2.6 | 2021-03-22 | 9.2 货币代码 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 修订货币名称</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2.7 | 2021-03-28 | 添加新 API <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.2.13 获取用户钱包</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.8 | 2021-05-20 | 5.2.2 查询钱包余额 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 添加了新 API 返回参数</li> <li>• 修订 API 返回参数例子</li> </ul> 8.2 货币限制 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 修订货币限制列表</li> </ul> 9.6 游戏 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 修订游戏列表</li> </ul> 5.2.10 转出所有余额 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 修订 API 注解</li> </ul> |
| 2.2.9 | 2021-10-13 | 添加新内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1.1.3 哈希校验</li> </ul> 修订限制的国家 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.1 IP 限制</li> </ul> 修订 API URL 和 API URL 示例中跟踪 ID <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1.2 令牌验证</li> </ul> 添加了新错误代码 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9.1 错误代码</li> </ul> 修订浏览器支持版本   |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.3 浏览器</li> </ul> 修订请求 <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 URL Scheme 方式</li> </ul> 移除列表 <ul style="list-style-type: none"> <li>9.6 游戏</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2.10 | 2022-06-27 | 修订描述 <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 URL Scheme 方式</li> <li>5.1.1.3.1 标头字段</li> </ul> 添加新货币 <ul style="list-style-type: none"> <li>9.2 货币</li> </ul> 添加新内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>5.2.4 钱包操作限制及处理</li> <li>2.4 不支持的浏览器</li> </ul> 移除累积奖池内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>5.2.14 其他 (任选项)</li> </ul> 修订描述以及 URL 例子 <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1.1.3.1 标头字段</li> <li>3.1.2 Web 大厅方式</li> </ul> 移除 API 请求参数的 ct 参数 <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 URL Scheme 方式</li> </ul> 添加新语言 <ul style="list-style-type: none"> <li>9.6 语言</li> </ul> 修订 API URL <ul style="list-style-type: none"> <li>5.2.11 投注详情页面 (任选项)</li> </ul> 移除参数类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.2 Web 大厅方式</li> </ul> 移除玩家相关 API <ul style="list-style-type: none"> <li>5.2.6 创建玩家账号 (任选项)</li> <li>5.2.7 踢出玩家 (任选项)</li> <li>5.2.8 冻结玩家 (任选项)</li> <li>5.2.9 恢复玩家账号 (任选项)</li> <li>5.2.10 查看玩家状态 (任选项)</li> </ul> |
| 2.2.11 | 2022-07-22 | 修订参数名称 <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.2 Web 大厅方式</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>4.2 实现方式</li> </ul> <p>修订内容及移除 PHP 货币</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.2 货币</li> </ul> <p>移除 DEC 及 TNT 货币</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.2 货币代码</li> </ul> <p>修订内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1.1 现实查核</li> </ul> <p>移除 rurl 参数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 URL Scheme 方式</li> </ul> <p>修订内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1.1.3.1 标头字段</li> </ul> <p>添加新内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.2.7 获取单个交易记录（任选项）</li> </ul> |
| 2.2.12 | 2023-05-31 | <p>添加新内容及新请求参数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 URL Scheme 方式</li> <li>3.1.2 Web 大厅方式</li> <li>5.1.2 令牌验证</li> </ul> <p>移除游戏授权方式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 WebView 方式</li> <li>3.1.3 WebView 方式（仅适用于 PG SOFT 应用程序和 PG SOFT 大厅）</li> <li>5.2.2 游戏登录</li> </ul> <p>移除 ESP、HRK、STD、TRL 及 AUD 货币</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.2 货币</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 2.2.13 | 2023-09-26 | <p>移除以下内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 游戏授权方式</li> <li>3.1.1 URL Scheme 方式</li> <li>3.1.2 Web 大厅方式</li> </ul> <p>添加新内容及请求参数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 游戏授权方式</li> <li>3.1.1 HTML Scheme 方式</li> <li>3.1.1.1 实现方式</li> <li>3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | <p>修订描述</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 游戏授权方式</li> <li>3.1.1.3 现实查核</li> <li>4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡</li> <li>4.2 实现方式</li> <li>5.1.2 令牌验证</li> <li>5.1.1.3 哈希校验</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.14 | 2024-02-29 | <p>添加新内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.2 Android SDK Scheme 方式</li> <li>3.1.3 iOS SDK Scheme 方式</li> <li>3.1.4 API 参考</li> <li>3.1.5 其他</li> <li>9.2 货币</li> </ul> <p>修订标题及描述</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API</li> <li>3.1.1.3 现实查核</li> <li>3.2 请求示例</li> <li>3.3 游戏登录限制</li> <li>5.1.3.1 获取用户钱包</li> <li>5.2.3 充值与转出流程</li> </ul> <p>移除描述</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.2.4 钱包操作限制及处理</li> </ul> |
| 2.2.15 | 2024-03-20 | <p>修订标题及描述</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.2.1 实现方式</li> <li>3.1.3.1 实现方式</li> <li>4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡</li> <li>4.2 实现方式</li> <li>5.2.7 投注详情页面 (任选项)</li> </ul> <p>删除描述</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.3 投注类型</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2.16 | 2024-04-02 | <p>修订标题及描述</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.2.1 实现方式</li> <li>3.1.3.1 实现方式</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- 8.1 IP 限制

## 1 概述

本文档详细介绍转账模式的对接方式。所谓转账模式，即指玩家需要从玩家钱包将金额转账 PG SOFT 游戏系统钱包才可进行游戏。这也表示，玩家需将盈利的金额从 PG SOFT 游戏系统钱包转账至中心钱包后才可进行提款。

## 2 系统要求

### 2.1 游戏尺寸要求

PG SOFT 游戏以 H5 制作并以垂直方式呈现，在尺寸规格上有最低要求。有关 iframe 中的游戏尺寸，请参阅以下内容：

- 框架理想尺寸：1280 x 720
- 最小尺寸：540 x 960
- 最大尺寸：1080 x 2340

### 2.2 硬件

|        | Android           | iOS          | Windows                                                                                                                           |
|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统版本 | 5.0 或以上           | 10.0 或以上     | 7 或以上                                                                                                                             |
| 内存     | 2GB               | 1GB          | 2GB                                                                                                                               |
| 中央处理器  | ARM Cortex-A9 或以上 | iPhone 6 或以上 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 千兆赫 (GHz) 或更快</li> <li>• 基于 32-bit (x86) 或 64-bit (x64) 处理器</li> <li>• 至少双核</li> </ul> |
| 储存     | 2GB 和以上           | 2GB 和以上      | 20GB 和以上                                                                                                                          |

### 2.3 浏览器

- Microsoft Edge：版本 79 或更高版本
- Firefox：版本 58 或更高版本
- Google Chrome：版本 59 或更高版本
- Safari：版本 11.1 或更高版本
- 其他：基于 Chromium 的浏览器需同等于 Google Chrome 59 或更高版本

## 2.4 不支持的浏览器

- Android : 火狐浏览器及 CM 浏览器
- iOS : CM 浏览器
- 桌面 : UC 浏览器、百度浏览器、夸克浏览器、CM 浏览器、IE 浏览器

## 3 游戏启动

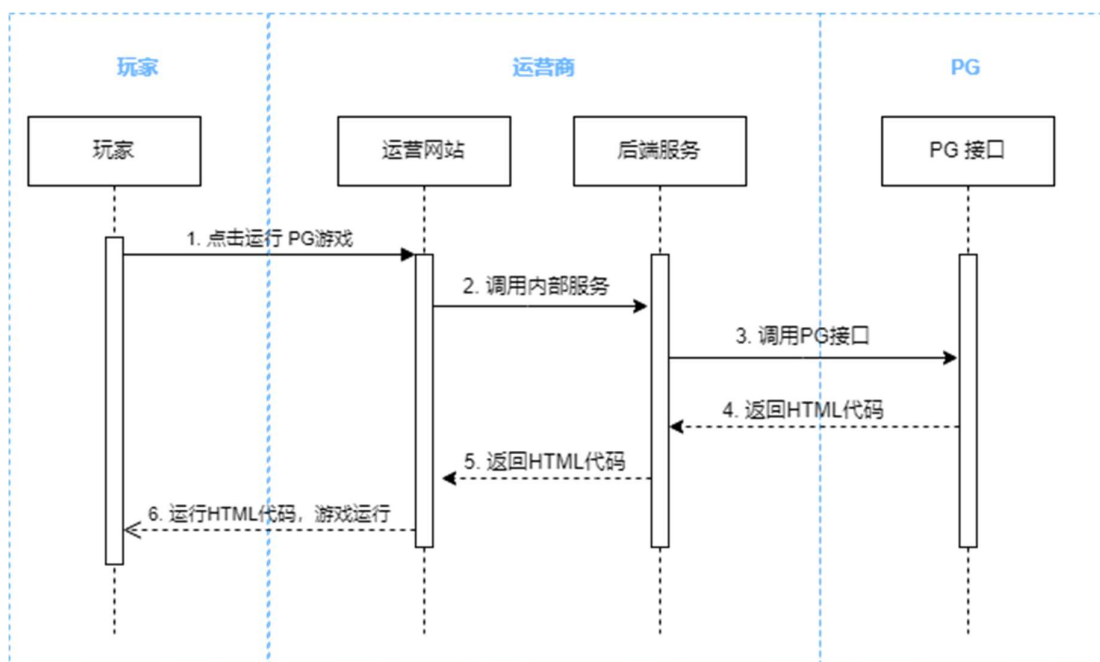
### 3.1 游戏授权方式

PG SOFT 支持 1 种登录授权方式：

- **HTML Scheme 方式**适用于 iOS、Android 和浏览器，它使用令牌参数进行授权和登录。

### 3.1.1 HTML Scheme 方式

HTML Scheme 方式是游戏启动的常规方法。玩家需要通过运营商的网站登录，并通过游戏大厅页面启动游戏。



1. 玩家访问运营商网站，并点击 PG SOFT 游戏。
2. 运营商前端调用后端服务，以取得 HTML 代码。
3. 后端服务收到前端请求后，调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API。
4. PG SOFT API 返回 HTML 代码。
5. 后端将 HTML 代码返回前端。
6. 前端接收 HTML 代码后，运行该 HTML 代码，从而在玩家的浏览器上显示 HTML 内容（运行 PG SOFT 游戏）。

注：运营商的 API 响应中需包含以下标头，以防止 HTML 响应被存储在浏览器的缓存中：

**Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate**

**优点:**

PG SOFT 将会根据请求参数 (如 client\_ip、group\_id 等) 返回一个或多个游戏启动 URL, 然后通过玩家侧检测选择最佳的游戏启动 URL 进行游戏。

若遇到域名问题, PG SOFT 也可单方面切换游戏服务器地址, 而无需通知运营商配合更换, 从而减少运营商的负担。

**为何淘汰 URL Scheme 方式?**

1. 现今网络状况极为复杂, 目前市场上没有任何一个服务供应商能够完美模拟不同玩家的网络状况。传统方案已经无法有效地解决玩家遇到的各种网络问题。
2. 为了确保每位玩家都能获得最佳的游戏体验, PG SOFT 推出了 HTML 方案。我们将从玩家的角度出发, 对 API 返回的每个游戏启动 URL 进行测试, 确保测试过程对运营商保持透明的同时, 减轻运营商团队的技术负担。
3. 针对不同地区所发生的网络异常 (如域名阻断、域名劫持等), PG SOFT 将根据实际情况对返回的 HTML 代码进行调整及优化。
4. 为了提升域名安全性并确保运营商的持续运营, PG SOFT 还实施了 HTML 加密, 以防止第三方对域名进行阻断或劫持。

### 3.1.1.1 实现方式

#### 步骤 1

运营商须通过自身后端来调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API，以获取 HTML 页面代码。

**\* 注：运营商的 API 响应中需包含以下标头，以防止响应被存储在浏览器缓存中：**

**Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate**

标头参数：

**\*以下说明有可能随着 API 升级而进行调整，仅供参考。**

| HTTP 标头                                            | 备注                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Content-Type: text/html                            | 响应的 HTTP 主体格式                                          |
| Content-Length                                     | 响应的 HTTP 主体长度                                          |
| Transfer-Encoding: chunked                         | 服务器也可能使用 Transfer-Encoding 来表示返回内容的长度。绝大多数客户端仍然支持这种格式。 |
| Content-Encoding: gzip                             | 表示响应的 HTTP 主体使用了 Gzip 压缩                               |
| Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate | 浏览器缓存控制，用以防止浏览器对响应的 HTTP 主体进行缓存。                       |

标头例子：

```
200 OK HTTP/1.1
Content-Type: text/html
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 2910
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Server: nginx/1.24.0
Date: Thu, 16 Nov 2023 07:43:39 GMT
```

## 步骤 2

获取 HTML 页面代码后，通过网络浏览运行该 HTML 代码。

请参考以下运营商大厅例子：

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js">
</script>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $("button").click(function(){
            $.post( "https://<运营商后端服务>/api",
                { param1: "value1", param2: "value2" },
                function(data) {
                    var newPage = window.open('', '_blank');
                    newPage.document.open();
                    newPage.document.write(data);//运行 HTML 代码
                    newPage.document.close();
                });
        });
    });
</script>
</head>
<body>
<button>运行游戏</button>
</body>
</html>
```

### 3.1.1.2 GetLaunchURLHTML API

运营商须通过自身后端来调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API，以获取 HTML 页面代码。

#### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/external-game-launcher/api/v1/GetLaunchURLHTML

HTTP method : POST

URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                                 |
|----------|--------|-----|----------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br>• 请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名            | 参数类型         | 必需项 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator_token | varchar(20)  | 是   | 运营商独有的身份识别                                                                                                                                                                                                                                        |
| path           | varchar(500) | 是   | 游戏路径: /<游戏 ID>/index.html<br>Web 大厅路径: /web-lobby/{面板类型}<br>锦标赛路径: /tournament/<br><b>注:</b><br>• 请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误<br>• 游戏 ID 是每个游戏 <sup>1</sup> 的唯一标识<br>• 面板类型<br>首次加载时 Web 大厅的显示面板<br><b>[NO VALUE]</b> : 默认面板 (锦标赛) |

<sup>1</sup> 请从 PG SOFT 获取最新的列表

|                   |                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                        |   | <b>tournament/open</b> : 锦标赛 – 开放报名的面板<br><b>tournament/process</b> : 锦标赛 – 正在进行的面板<br><b>tournament/end</b> : 锦标赛 – 结束的面板<br><b>games</b> : 仅显示游戏<br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码, 以避免未知错误</li> </ul> |
| <b>extra_args</b> | Query String Parameter | 是 | 游戏运行参数 (请参考相关参数列表)<br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码, 以避免未知错误</li> <li>最多 500 字符</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>url_type</b>   | varchar(50)            | 是 | URL 类型:<br>game-entry: 游戏入口<br>web-lobby : 游戏 Web 大厅入口<br>web-tournament: 锦标赛入口                                                                                                                                                                        |
| <b>client_ip</b>  | varchar(50)            | 是 | 玩家 IP                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>group_id</b>   | UInt16                 | 否 | 运营商分组 ID                                                                                                                                                                                                                                               |

*extra\_args* 参数（游戏启动）：

| 参数名 | 参数类型         | 必需项 | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| btt | UInt8        | 是   | 游戏启动模式 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         |
| ops | varchar(200) | 是   | 运营商系统生成的令牌<br><b>注：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码，以避免未知错误</li> <li>最多 200 字符</li> <li>请将参数值设置为 GUID 格式或任何随机字符串</li> </ul>                    |
| l   | varchar(50)  | 否   | 游戏显示语言 <sup>3</sup><br><b>默认：英文</b>                                                                                                                                                         |
| te  | UInt16       | 否   | 运营商运行健康提醒的时间，以秒为单位（现实查核 <sup>4</sup> ）                                                                                                                                                      |
| ri  | UInt16       | 否   | 健康提醒的间隔时间，以秒为单位（现实查核 <sup>4</sup> ）                                                                                                                                                         |
| op  | String       | 否   | 运营商的自定义参数，PGSoft API 将在验证运营商玩家会话时包含参数值。<br><b>注：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码，以避免未知错误</li> </ul>                                            |
| f   | String       | 否   | 游戏退出 URL<br><b>默认：重定向到 PG SOFT 退出页面</b><br><b>注：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码，以避免未知错误</li> <li>分配数值到 <code>PGGameCloseUrl</code></li> </ul> |

<sup>2</sup> 请参考[投注类型](#)的部分以获取完整列表

<sup>3</sup> 请参考[语言](#)的部分以获取完整列表

<sup>4</sup> 请参考[现实查核](#)的部分以获取更多信息

|     |         |   | 以关闭游戏窗口                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iwk | Integer | 否 | 启动游戏时进行设备兼容性检查 <sup>5</sup><br><b>0: 普通模式 (默认)</b><br><b>1: 跳过兼容性检查</b><br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>跳过兼容性检查可能会导致 WebGL 错误或 WebGL 崩溃</b></li> <li><b>仅适用于 IOS Web Kit 和 Safari</b></li> </ul> |
| oc  | Integer | 否 | 启动游戏时检查屏幕方向 <sup>6</sup><br><b>0: 跳过屏幕方向检查</b><br><b>1: 普通模式 (默认)</b>                                                                                                                                                   |

<sup>5</sup> 请参考截图

<sup>6</sup> 请参考截图

*extra\_args* 参数 (Web 大厅) :

| 参数名   | 参数类型         | 必需项 | 描述                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ops   | varchar(200) | 是   | 运营商系统生成的玩家令牌<br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码, 以避免未知错误</li> <li>最多 200 字符</li> <li>请将参数值设置为 <b>GUID 格式或任何随机字符串</b></li> </ul> |
| l     | varchar(50)  | 否   | Web 大厅的显示语言 <sup>7</sup><br>默认: 英文                                                                                                                                           |
| width | Integer      | 否   | Web 大厅的页面宽度<br>默认值: 响应式<br><b>数值范围: 数值≥930</b>                                                                                                                               |

*extra\_args* 参数 (锦标赛) :

| 参数名 | 参数类型         | 必需项 | 描述                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ops | varchar(200) | 是   | 运营商系统生成的玩家令牌<br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码, 以避免未知错误</li> <li>最多 200 字符</li> <li>请将参数值设置为 <b>GUID 格式或任何随机字符串</b></li> </ul> |
| l   | varchar(50)  | 否   | Web 大厅的显示语言 <sup>7</sup><br>默认: 英文                                                                                                                                           |

<sup>7</sup> 请参考[语言](#)的部分以获取完整列表

例子：

主体：

operator\_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra\_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url\_type=game-entry&client\_ip=1.1.1.1

## 返回结果

HTTP 响应主体：

浏览器只需执行 HTML 页面即可启动游戏。

**\*注：**返回的 HTML 代码内容会根据实际情况进行调整及优化，并无固定格式。请勿通过反序列化或解析方式取得最终的游戏启动 URL。

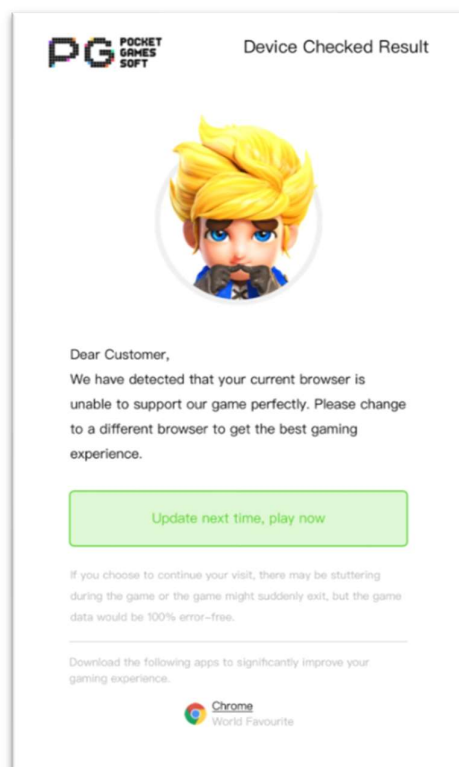
返回的 HTTP 状态码：

| 状态码 | 描述      | 原因                          | 解决办法                                                                         |
|-----|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 成功返回    | -                           | -                                                                            |
| 400 | 无效参数    | 参数未按照要求提供                   | 检查 HTTP 方法、HTTP 标头和 HTTP 主体是否按照要求进行请求。                                       |
| 404 | 路径未找到   | 无效路径                        | 检查路径是否正确                                                                     |
| 500 | 内部服务器错误 | 发生内部服务器错误                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重试</li> <li>• 通知 PG SOFT</li> </ul> |
| 504 | 网关超时    | 请求未能成功到达目标服务器，且某个代理服务器发生了故障 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重试</li> <li>• 通知 PG SOFT</li> </ul> |

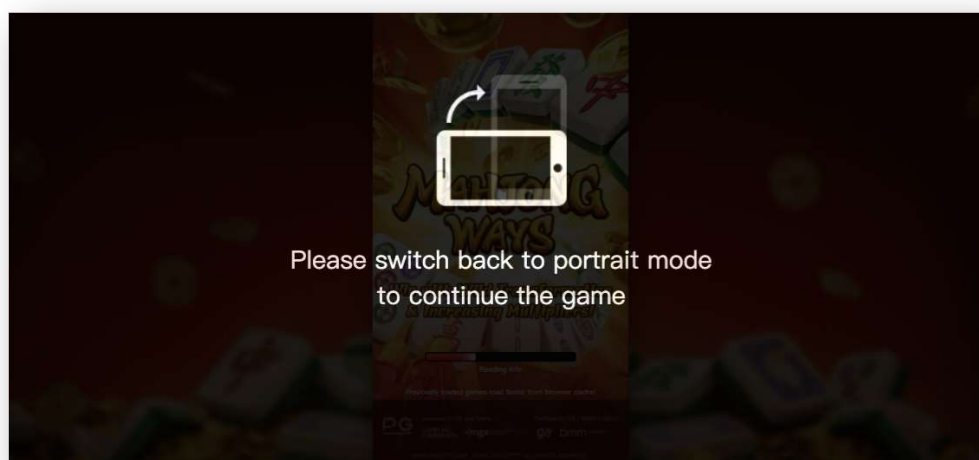
HTML 响应例子（仅供参考）：

```
<!doctype html><html lang="en">...</html>
```

## 截图



## 设备兼容性检查



## 屏幕方向检查

### 3.1.1.3 现实查核

于 HTML scheme<sup>8</sup> 的方式中, 运营商可将 “te” 和 “ri” 的参数包含在启动游戏的 URL 以进行现实查核。

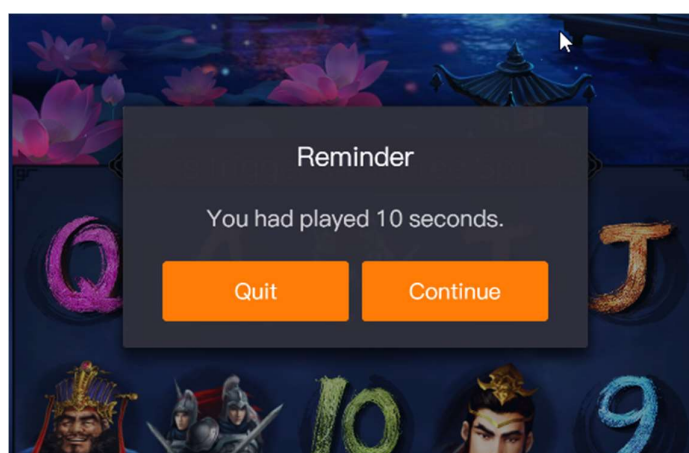
- te : 计算第一次现实查核所使用的时间 (以秒为单位)
- ri : 现实查核的间隔时间 (以秒为单位)

例子:

ri=300&te =290

第一个现实查核提醒将在 10 秒后显示 (300s-290s = 10s) , 后续提醒将每 5 分钟显示一次。

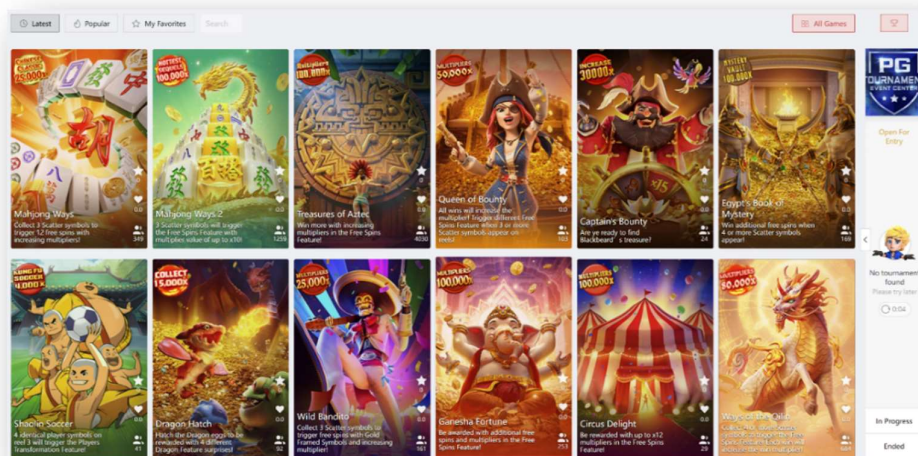
#### 截图



健康提醒

<sup>8</sup> 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

## 截图



Web 大厅方式

## 3.1.2 Android SDK Scheme 方式

### 3.1.2.1 实现方式

#### 步骤 1: 预先配置

1. 从 PG SOFT 取得 SDK AAR 文件。
2. 调用 API<sup>9</sup>以获取 JSON 响应。

#### 注:

测试 SDK 文件: <https://app.pg-staging.com/game-sdk-android/game-sdk.zip>

\*注: 生产 SDK 文件请向 PG SOFT 索取。

\*注: 返回的 HTML 代码内容会根据实际情况进行调整及优化, 并无固定格式。请勿通过反序列化或解析方式取得最终的游戏启动 URL。

**Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate**

标头参数:

\*以下说明有可能随着 API 升级而进行调整, 仅供参考。

| HTTP 标头                                            | 备注                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Content-Type: text/html                            | 响应的 HTTP 主体格式                                          |
| Content-Length                                     | 响应的 HTTP 主体长度                                          |
| Transfer-Encoding: chunked                         | 服务器也可能使用 Transfer-Encoding 来表示返回内容的长度。绝大多数客户端仍然支持这种格式。 |
| Content-Encoding: gzip                             | 表示响应的 HTTP 主体使用了 Gzip 压缩                               |
| Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate | 浏览器缓存控制, 用以防止浏览器对响应的 HTTP 主体进行缓存。                      |

标头例子:

<sup>9</sup> 请参考 [GetLaunchURLSDK API](#) 以获取更多信息

```
200 OK HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 2910
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Server: nginx/1.24.0
Date: Thu, 16 Nov 2023 07:43:39 GMT
```

## 步骤 2: 导入 SDK 和相关依赖项

1. 导入 [dnsjava](#) 依赖项。
2. 导入 SDK Android AAR 文件到项目中:

```
// build.gradle
dependencies {
    implementation files("libs/pg-gamesdk-release.aar")
    implementation group: 'dnsjava', name: 'dnsjava', version: '3.5.2'
    ...
}
```

3. (建议) 将 Android builder.gradle minSdk 设置为至少 **26**。

## 步骤 3: 使用 Android SDK

### 通过 GameWebViewFragmentActivity 启动游戏

SDK 提供了 GameWebViewFragmentActivity，使用户能够快速启动游戏。

1. 调用 API<sup>10</sup> 获取 JSON 响应，并通过 GameWebViewConfigModel.Builder 构建 SDK 的 Webview 配置。
2. 使用 GameWebViewConfigModel.Builder 构建一个 SDK 的 DNS 配置。
3. 通过 intent.putExtra(<GameWebViewFragmentActivity.KEY>, Bundle) 将 DNS 和 GameWebView 配置传递给 GameWebViewFragmentActivity，以启动游戏：

<sup>10</sup> 请参考 [GetLaunchURLSDK API](#) 的部分以获取更多信息

```
// Main Activity

// data return from API
String response = "{\"error\":null,\"data\":...}"
Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
GameWebViewFragmentActivity.class);

Bundle gameWebViewConfigBundle = new GameWebViewConfigModel.Builder()
                                .sdkResponse(responseData)
                                .locale(GameSDKLocale.ZH)
                                .toBundle();
intent.putExtra(GameWebViewFragmentActivity.GAME_WEB_VIEW_CONFIG_BUNDLE,
gameWebViewConfigBundle);

Bundle dnsConfigBundle = DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER.getBundle();
intent.putExtra(GameWebViewFragmentActivity.DNS_CONFIG_BUNDLE,
dnsConfigBundle);

getApplicationContext().startActivity(intent);
```

### 自定义 GameWebViewFragmentActivity

若要在 FragmentActivity 中通过 FragmentManager 来加载 GameWebView，请参考以下代码：

**\*注：GameWebViewFragment 需要在 onCreate 生命周期之后的回调中进行提交。**

```
// CustomFragmentActivity / CustomAppCompatActivity
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.demo_fragment_activity);
}

@Override
protected void onStart() {
    GameWebViewFragment webViewFragment = new
    GameWebViewFragment(DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER, GameSDKLocale.ZH);

    getSupportFragmentManager().beginTransaction()
        .add(R.id.demo_fragment_container, webViewFragment,
    GameWebViewFragment.class.getName())
        .commitNow();

    // data return from API
    String response = "{\"error\":null,\"data\":...}"
    webViewFragment.loadGame(response);
}

// remove GameWebViewFramgment and clean up
private void removeView() {

    getSupportFragmentManager().beginTransaction().remove(webViewFragment).comm
    itNow();
    webViewFragment = null;
}
```

```
// demo_fragment_activity.xml
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/demo_fragment_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

## 自定义 DNS

SDK 默认提供四个 DNS 服务器以解析域名：

```
DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER;  
DNSConfigInstance.CLOUDFLARE_DNS_SERVER;  
DNSConfigInstance.TENCENT_DNS_SERVER;  
DNSConfigInstance.ALI_DNS_SERVER;
```

若想使用其他自定义的 DNS 服务器可通过 `DNSConfigModel.Builder` 来创建 SDK 所需要的 DNS 配置。

希望了解更多关于 DNS 解析和 DoH (DNS over HTTPS) 的信息，请点击以下链接：

- [什么是 DNS](#)
- [CloudFlare 公共 DNS 地址](#)
- [使用 CloudFlare DNS over HTTPS](#)

IP 和 DoH 域名必须不同。只有 PG SOFT 内部产品的域名才会由 DoH 解析为 IP，而其他域名，如 `google.com`，则将由公共 DNS 进行解析。

```
DNSConfigModel customDnsModel = new DNSConfigModel.Builder()  
    .ip("1.1.1.1")  
    .domain("https://1.0.0.1/dns-query")  
    .headerMap(new HashMap<String, String>()  
    {{  
        put("Accept", "application/dns-json");  
    }}).build();  
GameWebViewFragment webViewFragment = new GameWebViewFragment(customDnsModel);  
...
```

## SDK 异常回调

- GameWebViewFragment 提供 setOnErrorReceive 来获取 GameWebView 异常、VPN 配置异常、或是 GameSDKResponseModel 异常。
- GameSDKJsonResponseException 由 GameSDKResponseModel 抛异常，通常在响应数据内容不正确时才会抛出此异常。
- GameSDKSetupError 由 GameWebView 或 GameVPNService 抛异常，通常在 DNSConfigModel 或 GameWebViewConfigModel 传递无效或错误值时才会抛出此异常。
- GameSDKCommonError 由 GameWebViewFragment 或 GameVPNService 抛异常，通常在数据验证通过但包含不正确的数据（例如无效的 DNS 服务器或游戏 URL）时才会抛出此异常。

```
webViewFragment.setOnErrorReceive(new GameWebViewErrorNotify() {
    @Override
    public void onErrorReceive(Exception e) {
        if (e instanceof GameSDKJsonResponseException) {
            e.printStackTrace();
        } else {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
});
```

## SDK 本地化

- 在 [Android 13](#) 之前，应用本地化和区域设置并没有一个统一标准。而 GameSDK 提供了 GameSDKLocale，让开发者可以自行设置 GameWebView 中使用的语言。
- SDK 提供了符合 ISO 639-1 标注的语言代码（如 en、zh），并使用 GameSDKLocale 进行打包。
- 请在[这里](#)查阅 GameSDKLocale 语言代码表。
- 请参考 GameSDKLocale 中提供的区域静态变量，以获取当前 SDK 支持的语言列表。

```
// if language code not support, it will return GameSDKLocale.EN by default.
GameSDKLocale locale = GameSDKLocale.getGameSDKLocale("en");
new GameWebViewConfigModel.Builder()
    .sdkResponse(responseData)
    .locale(locale)
    .build();

// or direct set while new GameWebViewFragment
GameWebViewFragment webViewFragment = new
GameWebViewFragment(DNSConfigInstance.GOOGLE_DNS_SERVER, GameSDKLocale.EN);
```

### 3.1.2.2 GetLaunchURLSDK API

运营商须通过自身后端调用此 PG SOFT GetLaunchSDK API 以获取 JSON 格式的加密重定向地址数据。

#### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/external-game-launcher/api/v1/GetLaunchURLSDK  
HTTP Method : POST

URL 参数:

| 参数名称     | 参数类型   | 必需项 | 描述                                      |
|----------|--------|-----|-----------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br>• 注: 请把参数值设为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名称           | 参数类型         | 必需项 | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator_token | varchar(20)  | 是   | 运营商独有的身份识别                                                                                                                                                                                                                              |
| path           | varchar(500) | 是   | 游戏路径: /<游戏 ID>/index.html<br>Web 大厅路径: /web-lobby/{面板类型}<br>锦标赛路径: /tournament/<br><b>注:</b><br>• 请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码, 以避免未知错误<br>• 游戏 ID 是每个游戏 <sup>11</sup> 的唯一标识符<br>• 面板类型<br>首次加载时 Web 大厅的显示面板<br><b>[NO VALUE] : 默认面板</b> |

<sup>11</sup> 请从 PG SOFT 获取最新的列表

|            |                        |   |                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        |   | <p>(锦标赛)</p> <p><b>tournament/open</b> : 锦标赛 – 开放报名的面板</p> <p><b>tournament/process</b>: 锦标赛 – 正在进行的面板</p> <p><b>tournament/end</b> : 锦标赛 – 结束的面板</p> <p><b>games</b> : 仅显示游戏</p> |
| extra_args | Query String Parameter | 是 | <p>游戏运行参数 (请参考相关参数列表)</p> <p><b>注:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码, 以避免未知错误</li> <li>最多 500 字符</li> </ul>                              |
| url_type   | varchar(50)            | 是 | <p>URL 类型:</p> <p>game-entry: 游戏入口</p> <p>web-lobby : 游戏大厅入口</p> <p>web-tournament: 锦标赛入口</p>                                                                                     |
| client_ip  | varchar(50)            | 是 | 玩家 IP                                                                                                                                                                             |
| group_id   | UInt16                 | 否 | 运营商分组 ID                                                                                                                                                                          |

*extra\_args* 参数 (游戏启动) :

| 参数名称 | 参数类型         | 必需项 | 描述                   |
|------|--------------|-----|----------------------|
| btt  | UInt8        | 是   | 游戏启动模式 <sup>12</sup> |
| ops  | varchar(200) | 是   | 运营商系统生成的令牌           |

<sup>12</sup> 请参考[投注类型](#)的部分以获取完整列表

|                  |                           |   |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           |   | <b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误</li> <li>最多 200 字符</li> <li>请将参数值设置为 GUID 格式或任何随机字符串</li> </ul>                                           |
| <code>l</code>   | <code>varchar(50)</code>  | 否 | 游戏显示语言 <sup>13</sup><br><b>默认: 英文</b>                                                                                                                                                                 |
| <code>te</code>  | <code>UInt16</code>       | 否 | 运营商运行健康提醒的时间, 以秒为单位 (现实查核 <sup>14</sup> )                                                                                                                                                             |
| <code>ri</code>  | <code>UInt16</code>       | 否 | 健康提醒的间隔时间, 以秒为单位 (现实查核 <sup>14</sup> )                                                                                                                                                                |
| <code>op</code>  | <code>varchar(200)</code> | 否 | 运营商的自定义参数, PG SOFT API 将在验证运营商玩家会话时包含参数值。<br><b>注: 请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误</b>                                                                                                     |
| <code>f</code>   | <code>varchar(200)</code> | 否 | 游戏退出 URL<br><b>默认: 重定向到 PG SOFT 退出页面</b><br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <code>UrlEncode</code> 对值进行编码, 以避免未知错误</li> <li>分配数值到 <code>PGGameCloseUrl</code> 以关闭游戏窗口</li> </ul> |
| <code>iwk</code> | <code>UInt8</code>        | 否 | 启动游戏时进行设备兼容性检查<br>0: 普通模式 (默认)<br>1: 跳过兼容性检查<br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>跳过兼容性检查可能会导致 WebGL 错误或 WebGL 崩溃</li> <li>仅适用于 IOS Web Kit 和 Safari</li> </ul>                        |

<sup>13</sup> 请参考 [语言](#) 的部分以获取完整列表

<sup>14</sup> 请参考 [现实查核](#) 的部分以获取更多信息

|    |       |   |                                                         |
|----|-------|---|---------------------------------------------------------|
| oc | UInt8 | 否 | 启动游戏时检查屏幕方向<br><b>0:</b> 跳过屏幕方向检查<br><b>1:</b> 普通模式（默认） |
|----|-------|---|---------------------------------------------------------|

*extra\_args* 参数（Web 大厅）：

| 参数名称  | 参数类型         | 必需项 | 描述                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ops   | varchar(200) | 是   | 运营商系统生成的令牌<br><b>注:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码，以避免未知错误</li> <li>最多 200 字符</li> <li>请将参数值设置为 <b>GUID 格式或任何随机字符串</b></li> </ul> |
| l     | varchar(50)  | 否   | Web 大厅显示语言 <sup>15</sup><br><b>默认: 英文</b>                                                                                                                                    |
| width | Integer      | 否   | Web 大厅的页面宽度<br><b>默认: 响应式</b><br><b>值范围: 值 ≥ 930</b>                                                                                                                         |

*extra\_args* 参数（锦标赛）：

| 参数名称 | 参数类型         | 必需项 | 描述                                                                                                                                                                           |
|------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ops  | varchar(200) | 是   | 运营商系统生成的令牌<br><b>注:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>请使用 <b>UrlEncode</b> 对值进行编码，以避免未知错误</li> <li>最多 200 字符</li> <li>请将参数值设置为 <b>GUID 格式或任何随机字符串</b></li> </ul> |
| l    | varchar(50)  | 否   | Web 大厅显示语言 <sup>16</sup><br><b>默认: 英文</b>                                                                                                                                    |

<sup>15</sup> 请参考 [语言](#) 的部分以获取完整列表

<sup>16</sup> 请参考 [语言](#) 的部分以获取完整列表

例子:

主体:

operator\_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra\_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url\_type=game-entry&client\_ip=1.1.1.1

## 返回结果

HTTP 响应主体:

响应将是 JSON 数据。

**\*注: JSON 响应格式有可能随时更新, 故仅供参考之用。**

成功返回:

| 参数名称  | 参数类型         | 描述                                                      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------|
| error | object       | 发生错误时返回的错误消息; 若未发生错误, 值将为 "null" 。                      |
| data  | string       | 混淆后的输出内容                                                |
| _sg   | string array | signature (椭圆曲线算法的签名), 签名内容为 data 字段中 host 部分的 sha256 值 |

失败返回:

| 参数名称    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code    | int    | 错误码。错误码与 HTTP 状态码一致。 <ul style="list-style-type: none"> <li>400: 请求参数错误</li> <li>500: 内部服务器错误</li> </ul>                                                        |
| message | string | 错误的详情                                                                                                                                                           |
| tid     | string | Trace ID 是请求的唯一标识符 (GUID)<br>在 query string 中添加 ?trace_id=xxx, 以返回 Trace ID 的内容。<br><b>注:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请把参数值设为 GUID 格式</li> </ul> |

返回的 HTTP 状态码：

| 状态码 | 含义           | 原因                          | 解决办法                                                                                             |
|-----|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 成功返回 JSON 主体 | -                           | <b>注：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>需检查 JSON 内容中的错误字段。如果该字段存在值，则表示发生了错误。</li> </ul> |
| 504 | 网关超时         | 请求未能成功到达目标服务器，且某个代理服务器发生了故障 | <ul style="list-style-type: none"> <li>重试</li> <li>通知 PG SOFT</li> </ul>                         |

HTML 响应例子（仅供参考）：

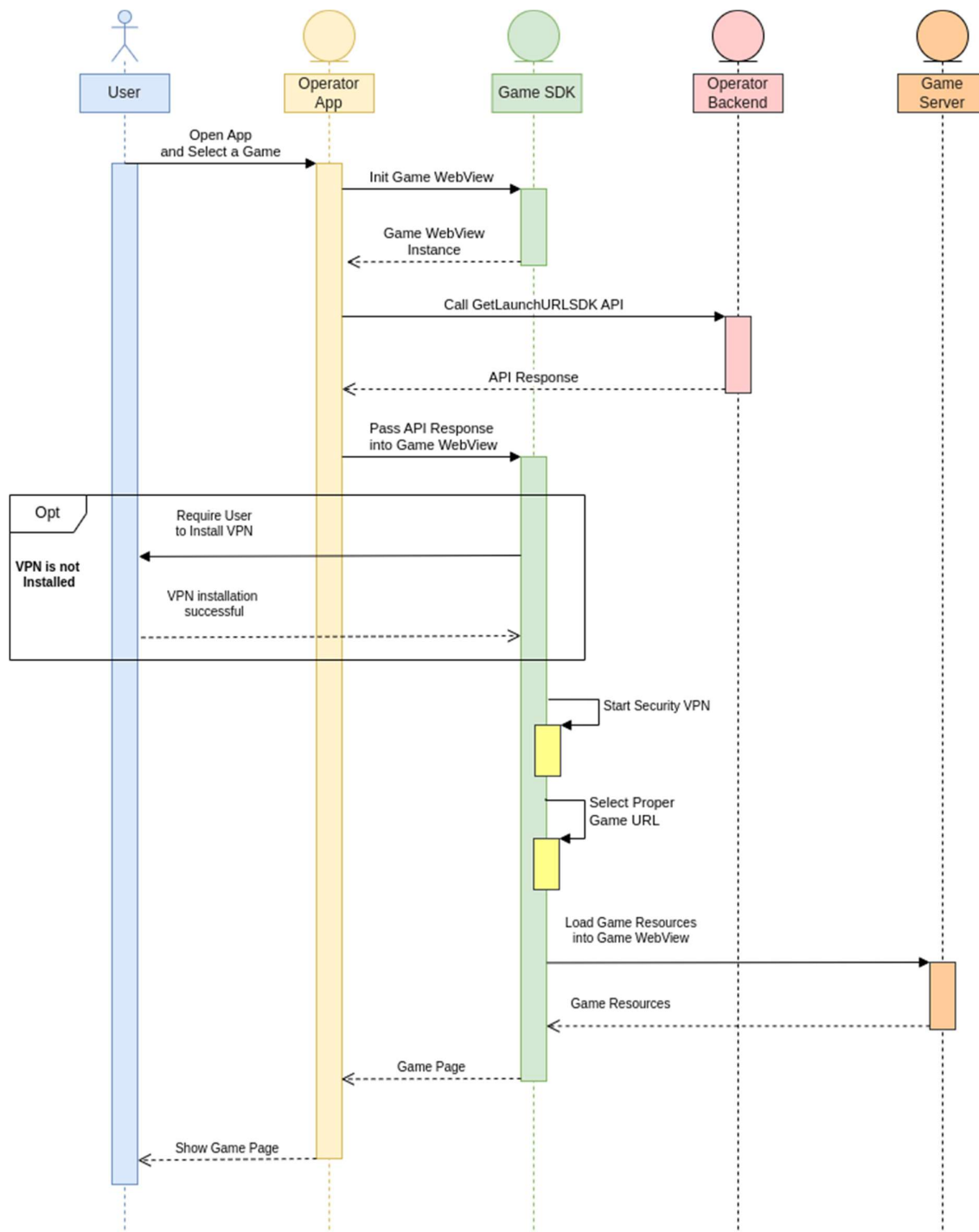
成功返回：

```
{
  "error": null,
  "_sg":
  ["MEYCIQC+BXXjDEx6uzsR/JtfU0dRQ1YRzaWkSyL8Ro1RNxj0ugIhA08GaDLChAExYS0XhnkEXf3ogmPeNvI6X1aRou3c1hz1"],
  "data":
  "CAkQxzAD0odEi00FisAR1kpRxwAHBkAZUZcMl0NGV8BEQJFDxZxChwyXAICHwAdEEdYQWxdXGAcEV4TBxcQTgYAY1hBbFUCCK9UR1IKHQdiWFUzTh8LVAoGSVhcC3paNzIWSAoYBFkfAkxAGweHLVU6PBoTSUUODxFtD0RvUTHPUBIRHQ8BByxLSQRCVVMvGA"
}
```

失败返回：

```
{
  "error": {
    "code": 400,
    "message": "Request validate error:\n\n\n\tclient_ip parse fail:
    2400:9800:1f1:4039:1:0:3866",
    "tid": "xxx9988"
  }
}
```

### 3.1.3 iOS SDK Scheme 模式



### 3.1.3.1 实现方式

#### 步骤 1：先决条件

1. 注册 Apple 开发者账户并加入 Apple 开发者计划。
2. 安装最新版 Xcode (15.0.1)
3. 向 PG SOFT 获取 PG SDK XCFramework。

注：

测试 SDK 文件：<https://app.pg-staging.com/game-sdk-ios/game-sdk.zip>

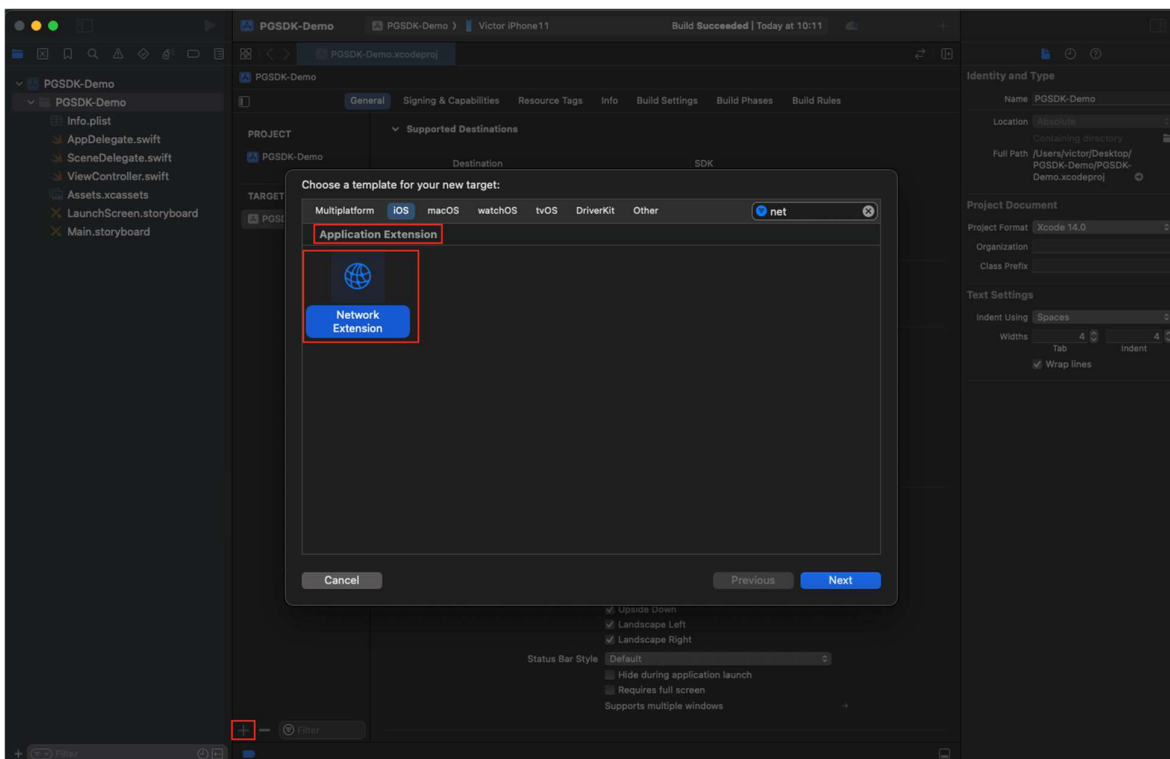
\*注: 生产 SDK 文件请向 PG SOFT 索取。

#### 步骤 2：PG SDK 对接步骤

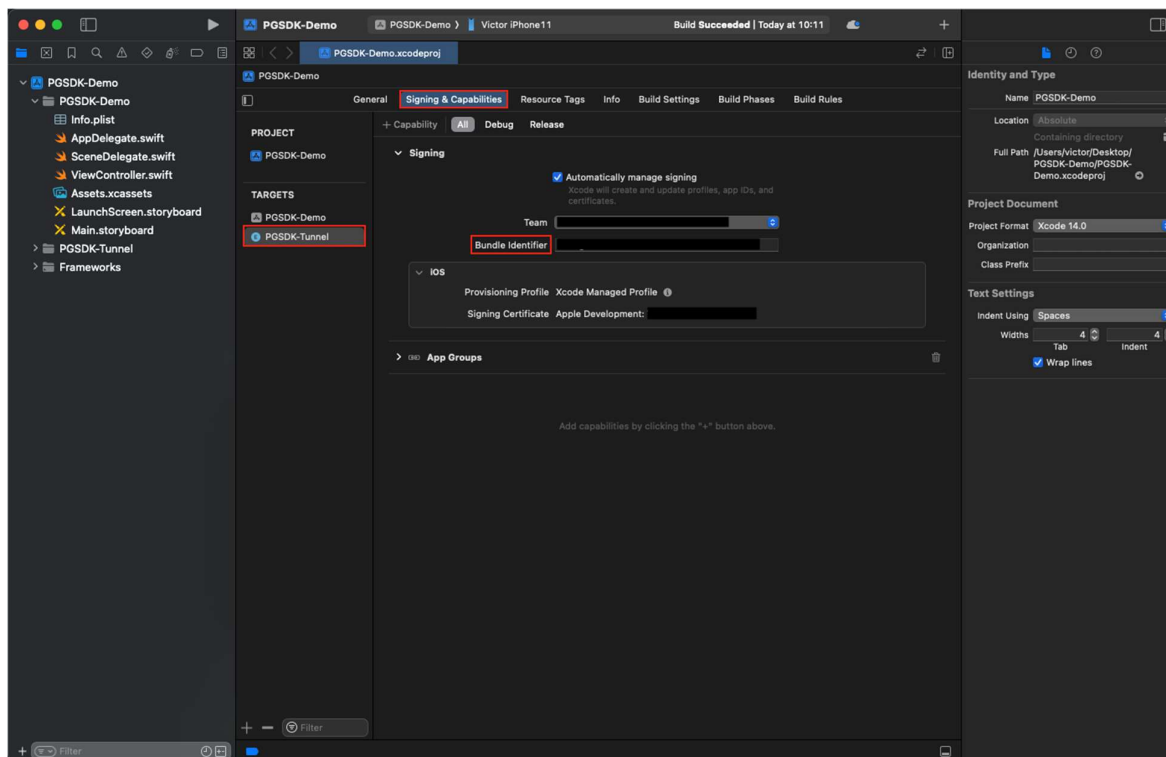
添加 Network Extension

添加一个 “Network Extension” target (Application Extension)

1. 点击 “+” 按钮以添加 Application Extension 的 “Network Extension” 至 iOS 项目中：



- 在弹出窗口中输入 “Product Name” （例如：XXX-Tunnel）并在 “Provider Type” 下拉选项中选择 “Packet Tunnel” 选项：



3. 请注意，后续将使用到 Application Extension 的 “Bundle Identifier”：

Choose options for your new target:

Product Name: PGSDK-Tunnel

Team: [Redacted] ▾

Organization Identifier: [Redacted]

Bundle Identifier: [Redacted].PGSDK-Tu...

Language: Swift ▾

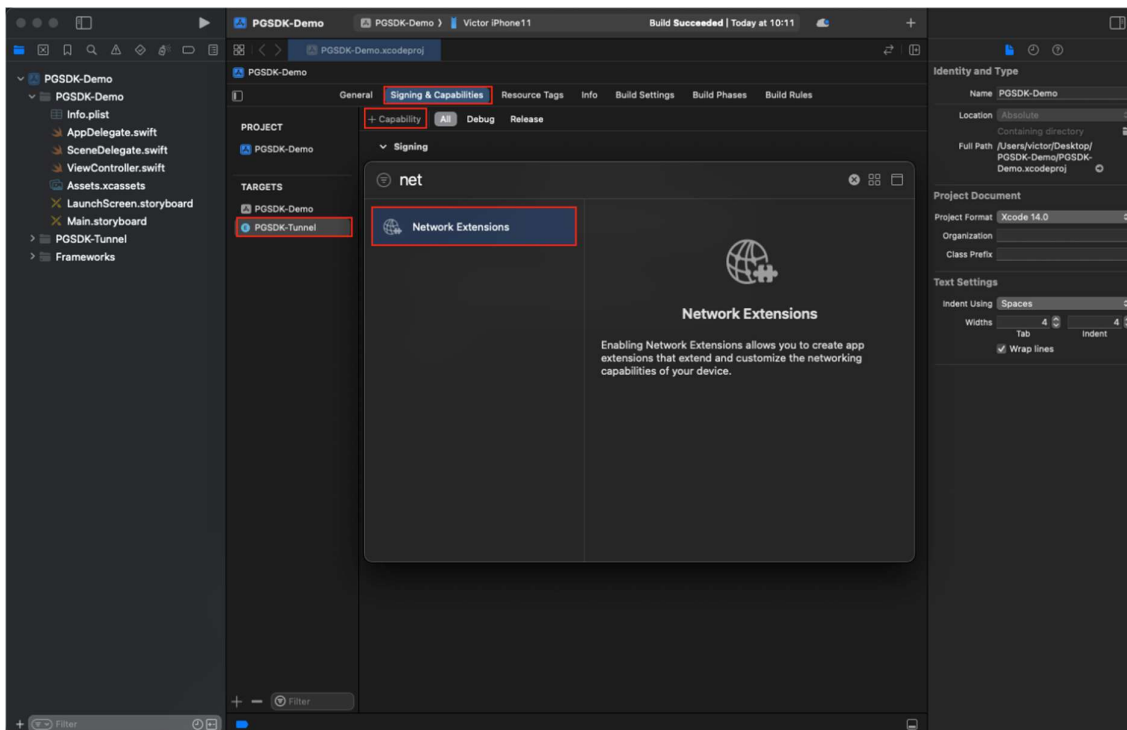
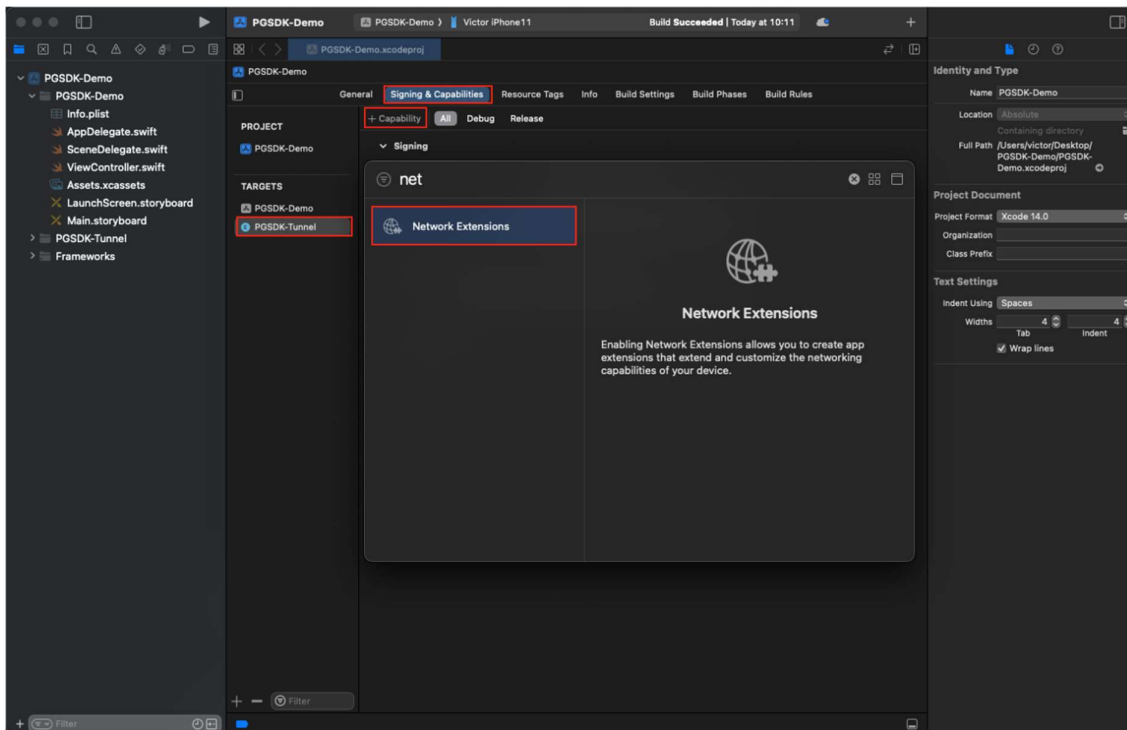
**Provider Type: Packet Tunnel ▾**

Project: PGSDK-Demo ▾

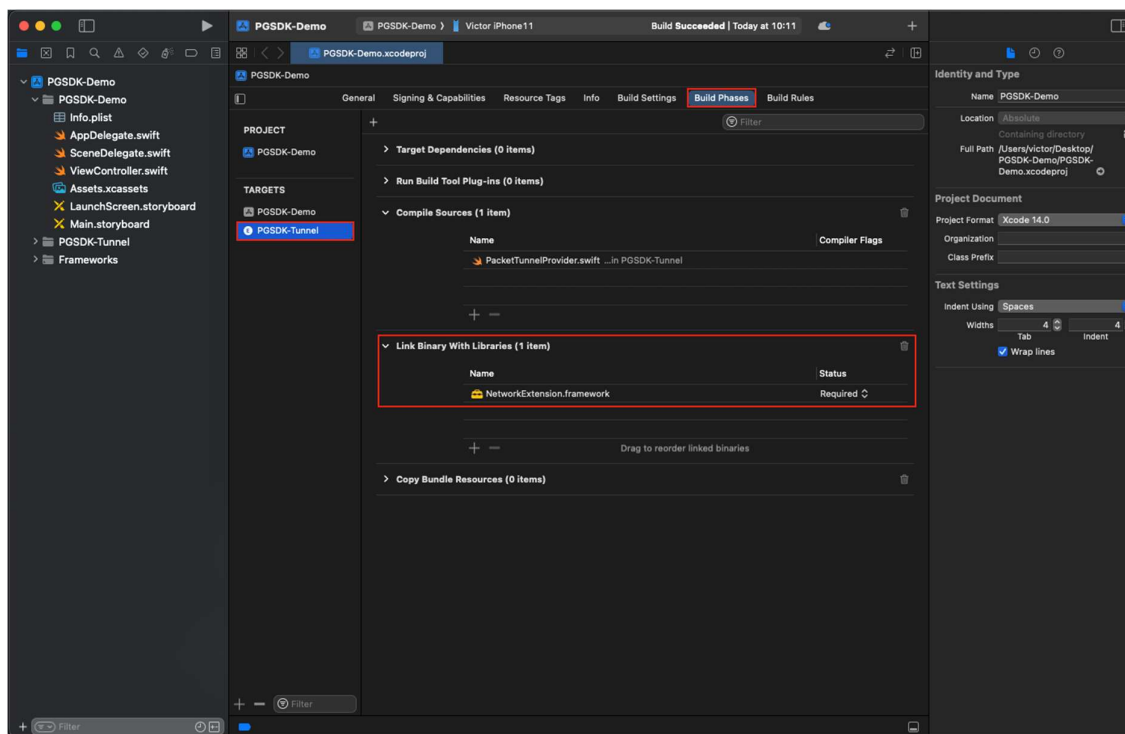
Embed in Application: PGSDK-Demo ▾

Cancel Previous Finish

4. 为上一步创建的“Application Extension”添加“Network Extensions”功能，并在“Network Extensions”部分勾选“Packet Tunnel”：

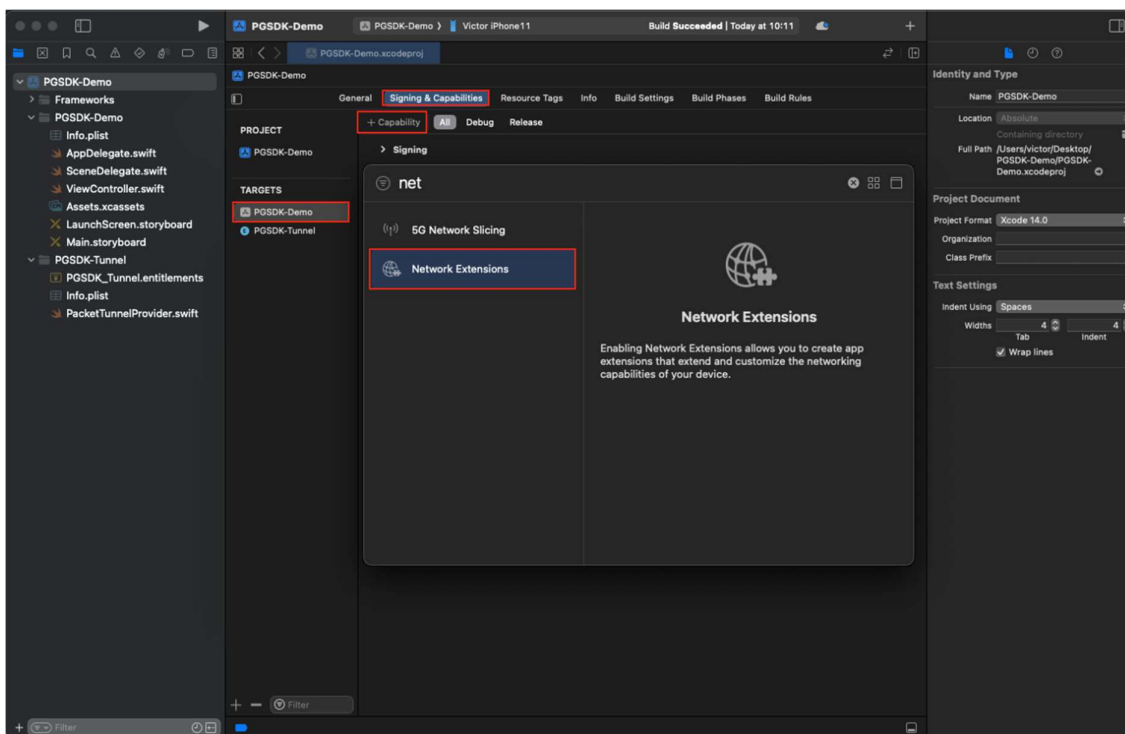


## 5. 在 “Application Extension” 的 “Build Phases” 分页中检查框架配置

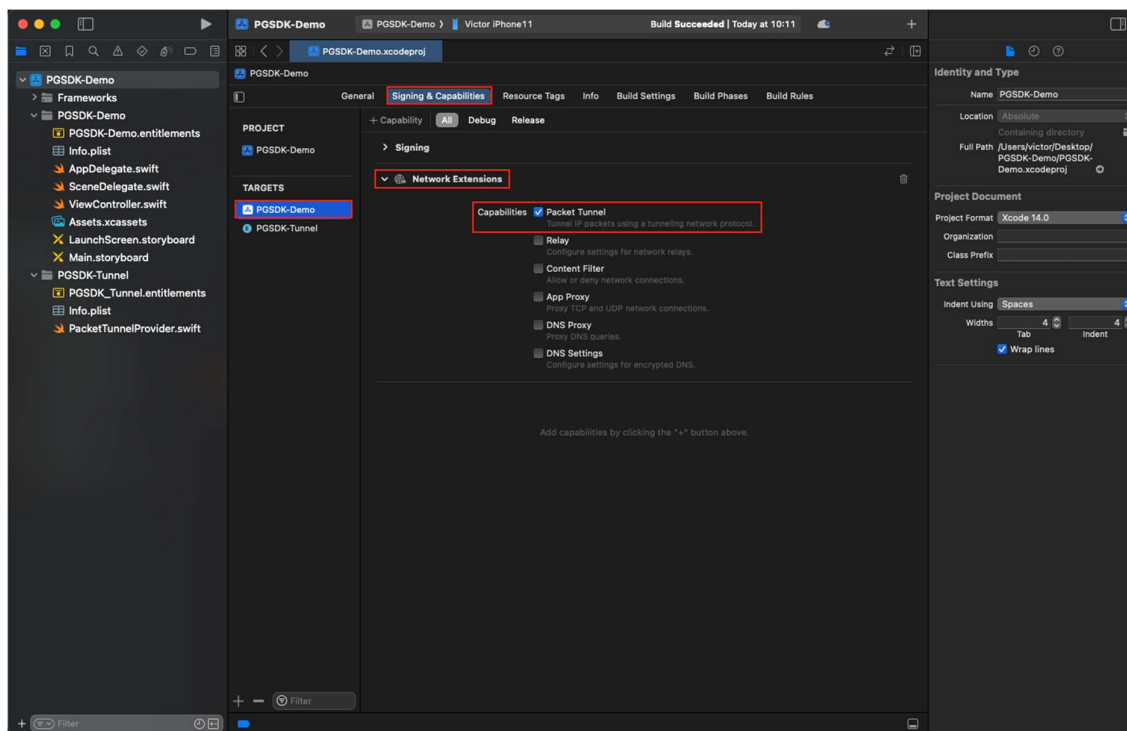


## 为主 target 添加 “Network Extensions” 功能

1. 选择主要 “target”，并跳转至 “Signing & Capabilities” 分页。点击 “+ Capability” 按钮以添加 “Network Extensions” 功能：

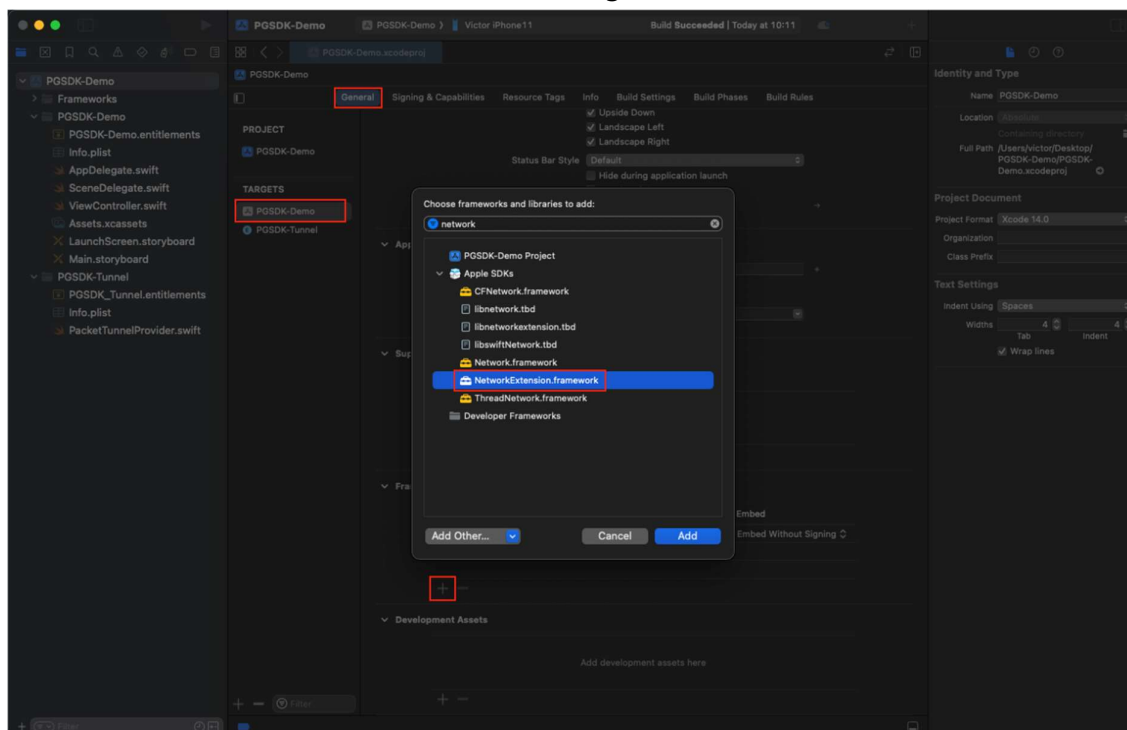


## 2. 勾选 “Network Extensions” 部分中的 “Packet Tunnel” 功能：

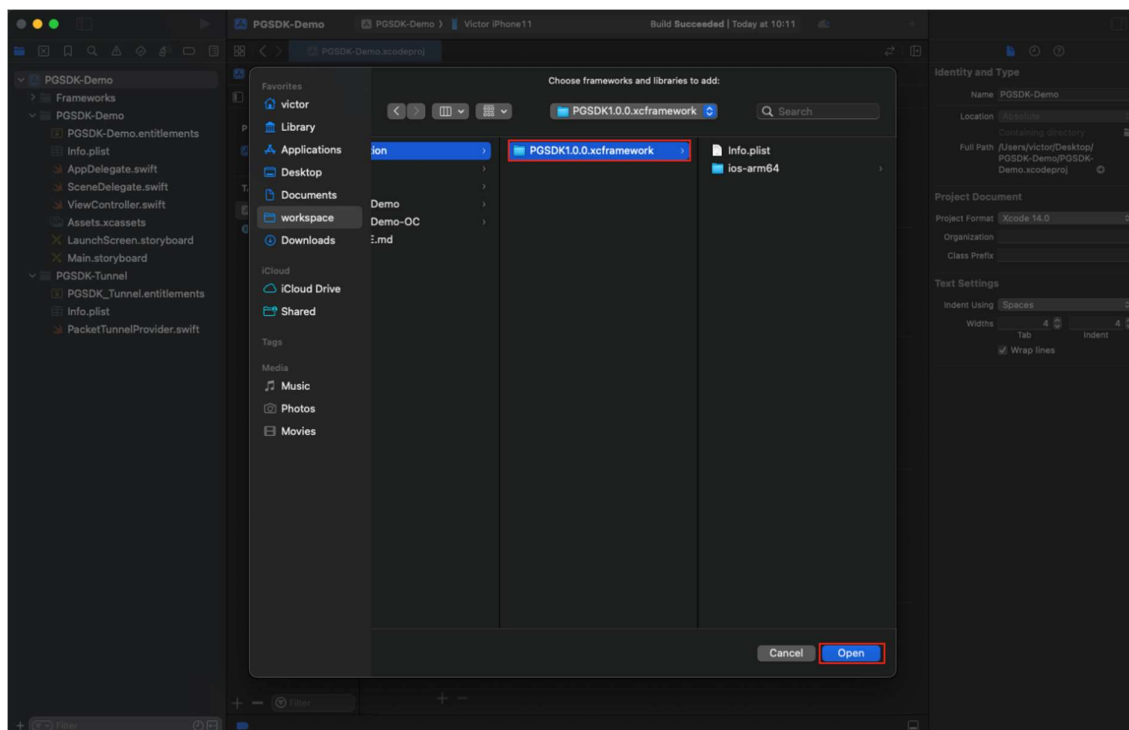
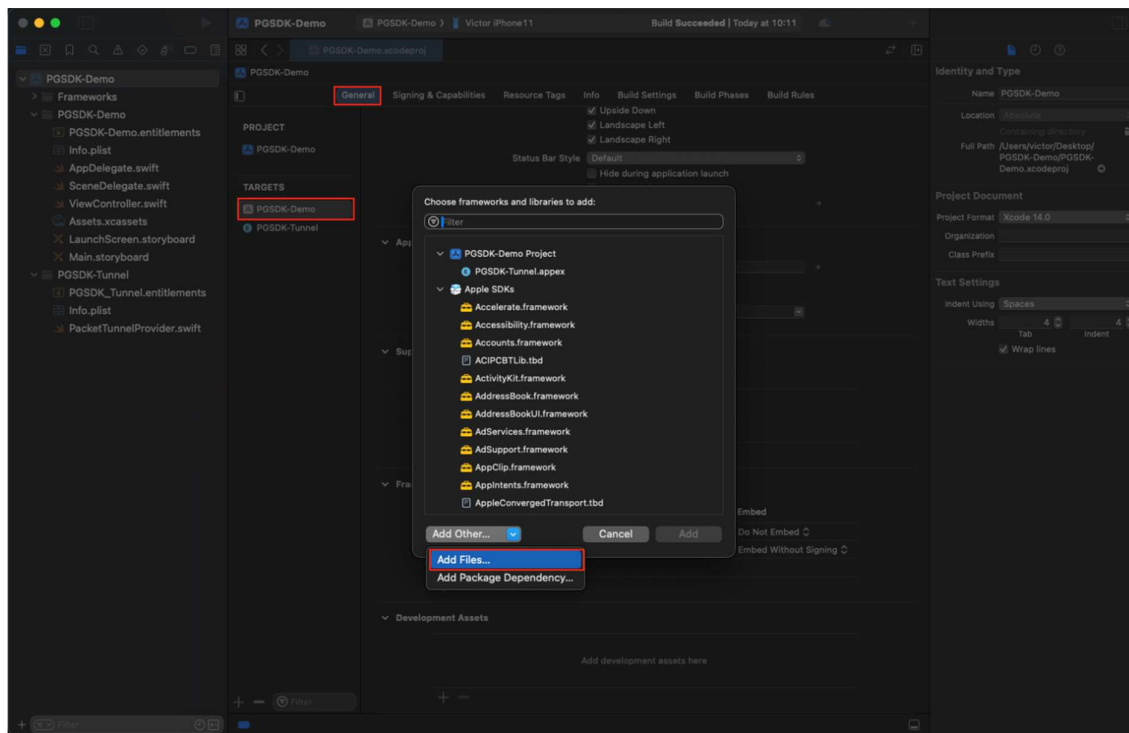


## 将框架添加至 “target”

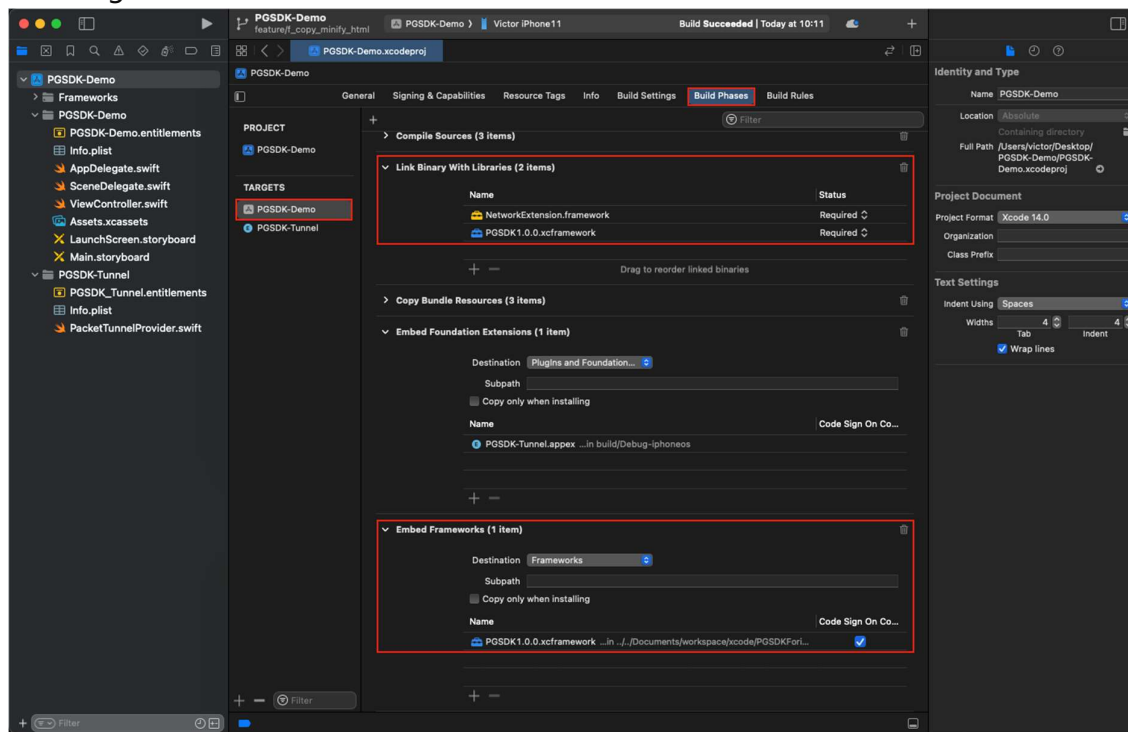
添加 “NetworkExtension.framework” 至主 target



## 添加 “PGSDK[x.x.x].xcframework” 至主 target



## 在主 target 的 “Build Phases” 分页中检查框架配置

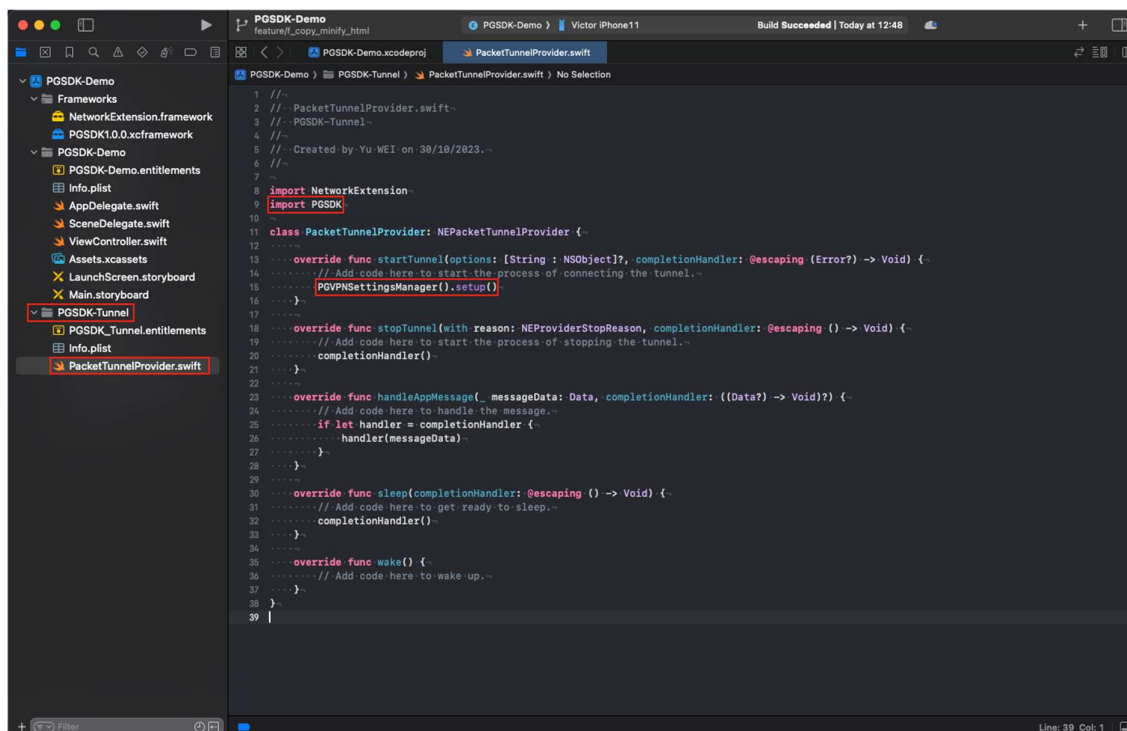


## 将 PGSDK 的 PacketTunnelProvider 对接至 Application Extension 中

1. 在 “Application Extension” 中打开 “PacketTunnelProvider.swift”  
(Objective-C 中的 PacketTunnelProvider.h 和 PacketTunnelProvider.m)
2. 导入 “PGSDK” 并将以下代码添加到 “startTunnel” 函数中:

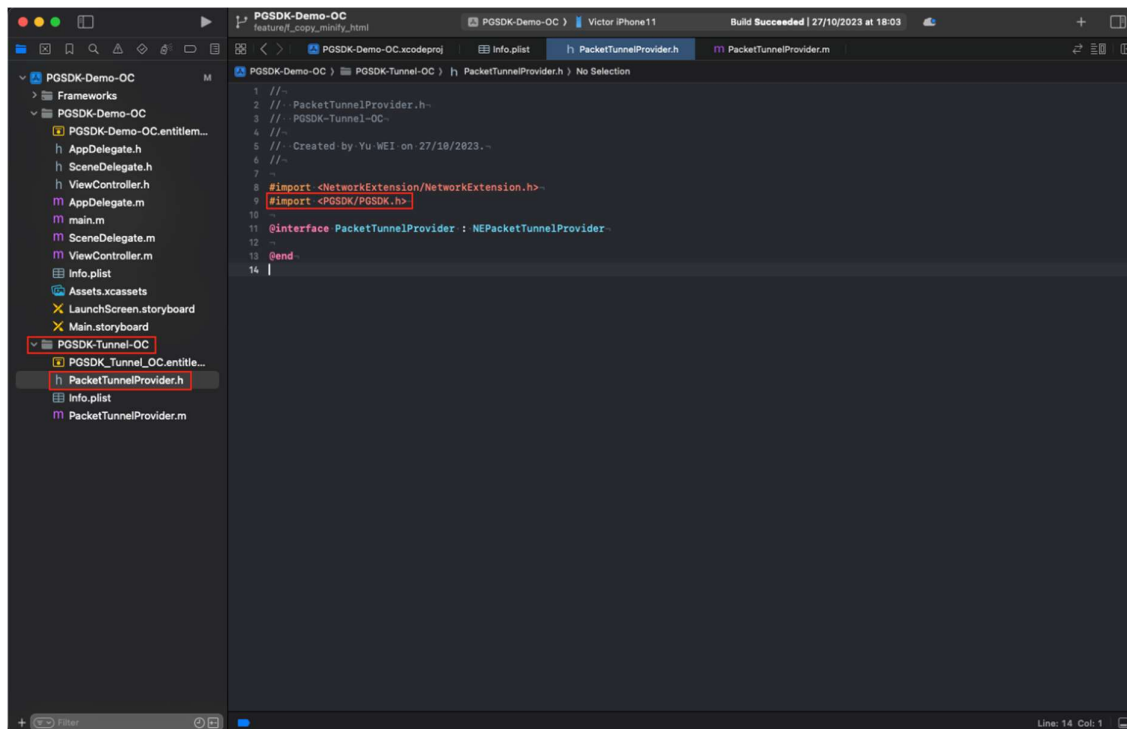
Swift:

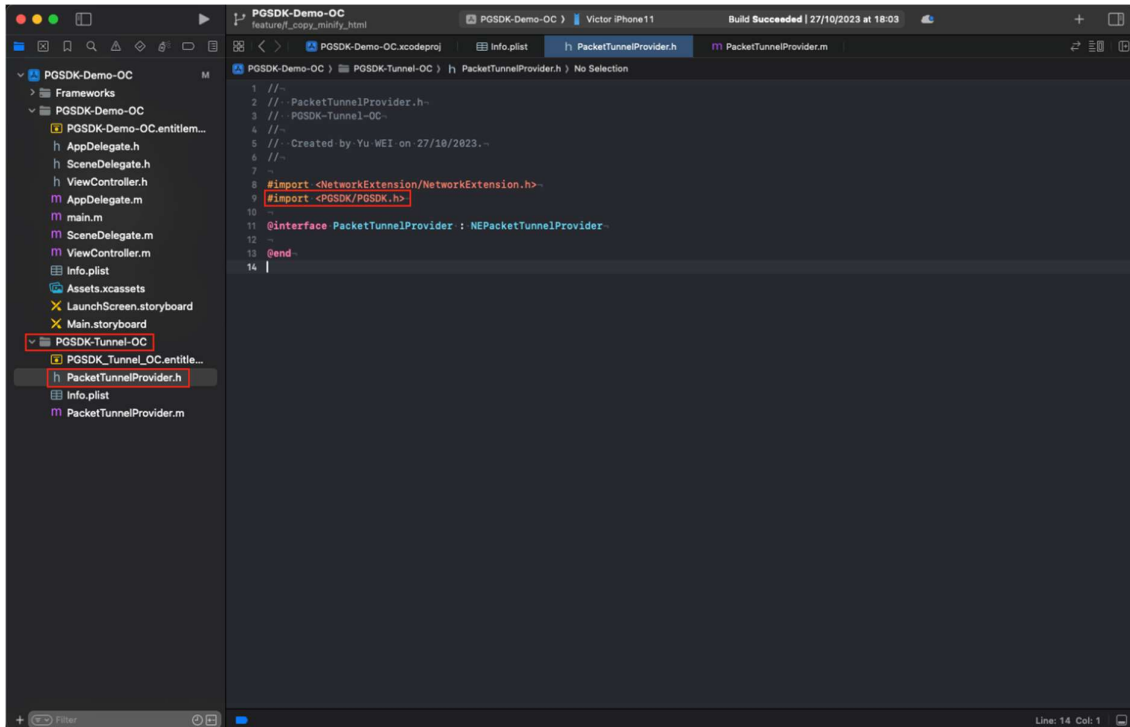
```
PGSoftVPNSettingsManager().setup()
```



## Objective-C:

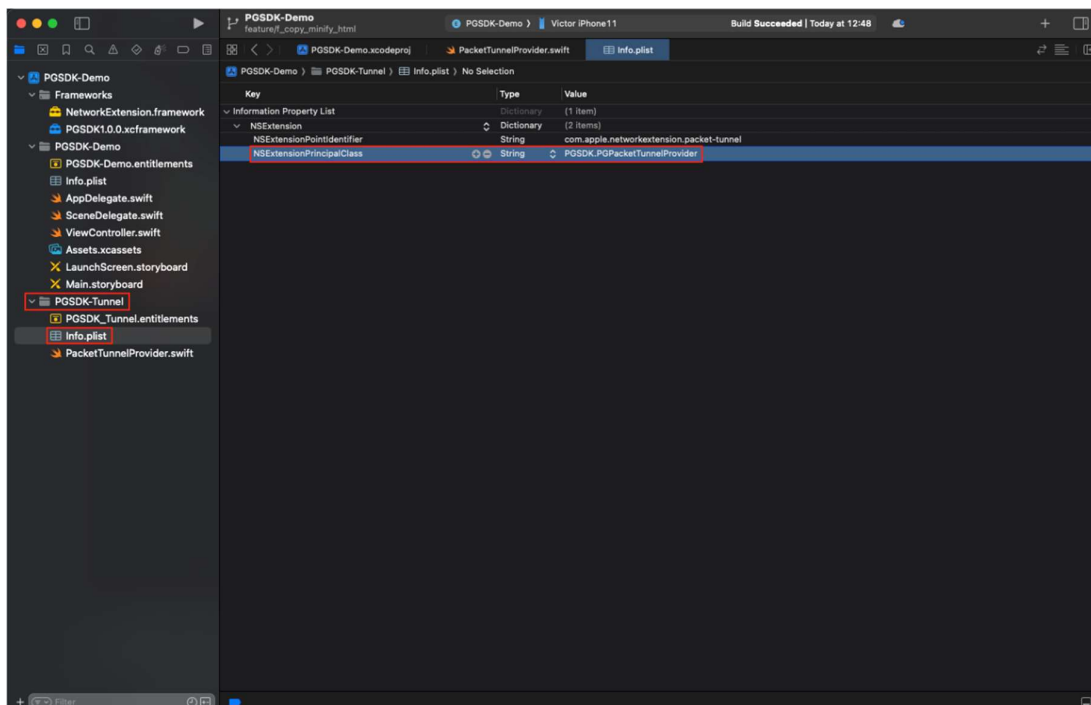
```
PGVPNSettingsManager *manager = [[PGVPNSettingsManager alloc] init];  
[manager setup];
```





3. 在 “Application Extension” 的 “info.plist” 中配置  
“NSExtensionPrincipalClass” :

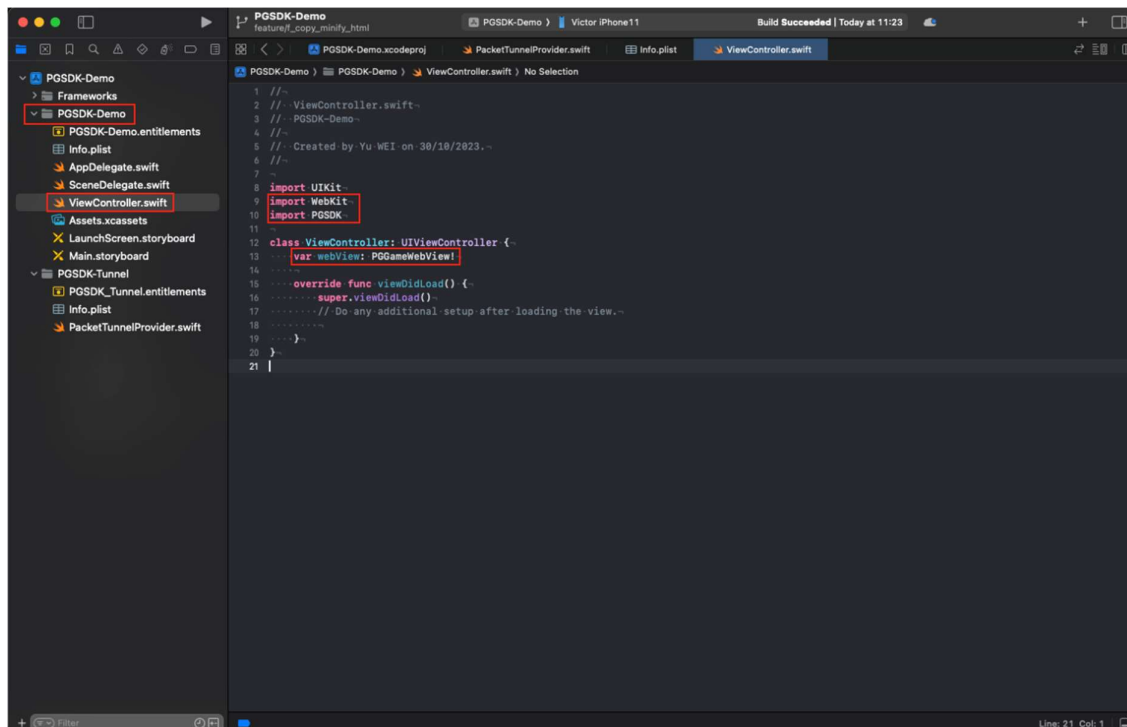
PGSoftSDK.PGSoftPacketTunnelProvider



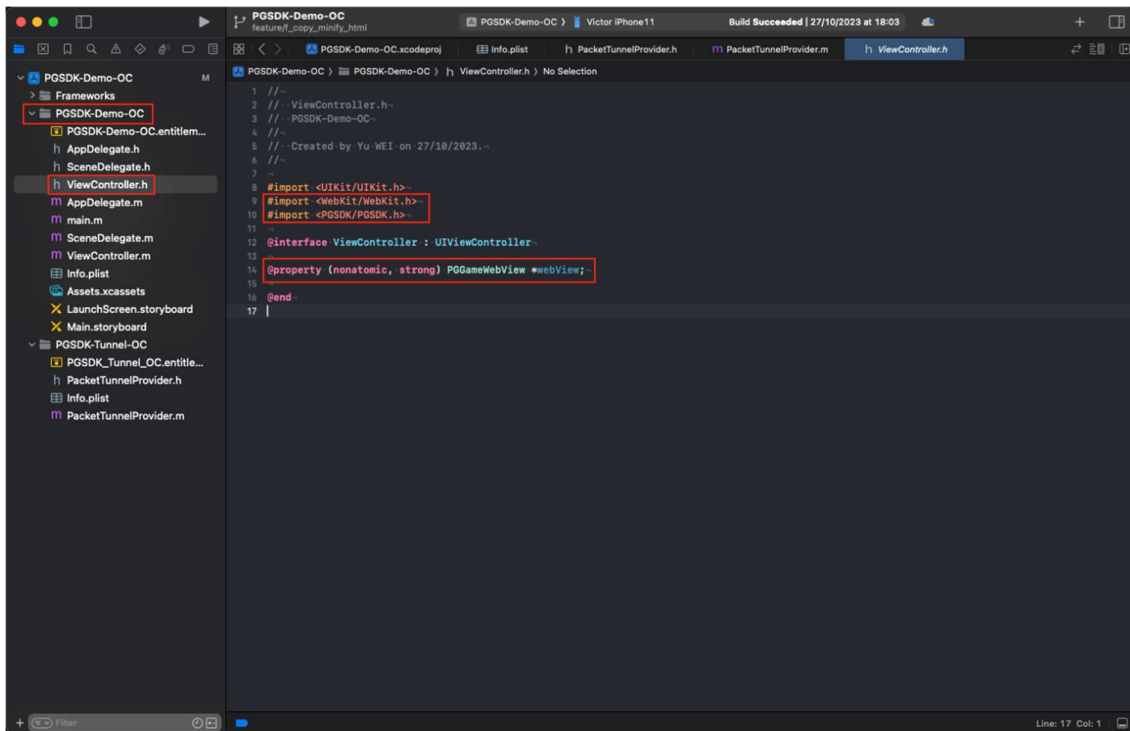
## 将 PGSoftSDK 的 PGSoftGameWebView 对接至 ViewController 中

1. 在主 target 中打开 “**ViewController.swift**” (Objective-C 中的 ViewController.h 和 ViewController.m)
2. 将 “**WebKit**” 和 “**PGSDK**” 导入至 “**ViewController**” 中，并添加类型为 “**PGSoftGameWebView**” 的变量：

Swift:



## Objective-C:



### 3. 在 “viewDidLoad” 函数中初始化 “PGSoftGameWebView”

请将 2.1.1-3 部分的 (Bundle Identifier) 值传递至 “providerBundleIdentifier”

参数:

请查阅 API 参考<sup>17</sup>以了解 “dnsType” 。

Swift:

```
self.webView = PGGameWebView(frame: self.view.bounds,
                             configuration: WKWebViewConfiguration(),
                             providerBundleIdentifier: "", // The value of
section 2.3.2.1.1-3
                             dnsType: PGDNSConfigType.google)
if let parentView = self.webView.superview {
    self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame
}
self.view.addSubview(self.webView)
```

<sup>17</sup> 请参考 [API 参考](#) 部分以获取更多信息

## Objective-C:

```
self.webView = [[PGGameWebView alloc] initWithFrame:self.view.bounds
                                                    configuration:[WKWebViewConfiguration
new]
                                                    providerBundleIdentifier:@" " // The value of
section 2.3.2.1.1-3
                                                    dnsType:PGDNSConfigTypeGoogle];
UIView *parentView = self.webView.superview;
if (parentView) {
    self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame;
}
[self.view addSubview:self.webView];
```

4. 调用 “GetLaunchURLSDK” API<sup>18</sup>并加载该响应。请调用 PGGameWebView 实例的 “load” 函数，并将 API 响应以字符串传递：

Swift:

```
let apiResp = "" // Response of GetLaunchURLSDK API
self.webView.load(apiResp)
```

## Objective-C:

```
NSString *apiResp = @" "; // Response of GetLaunchURLSDK API
[self.webView load:apiResp];
```

<sup>18</sup> 请参考 [GetLaunchURLSDK API](#) 部分以获取更多信息

5. 以下为 “ViewController” 的完整代码供参考。

Swift:

```
import UIKit
import WebKit
import PGSDK

class ViewController: UIViewController {
    var webView: PGGameWebView!

    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
        // Do any additional setup after loading the view.

        self.webView = PGGameWebView(frame: self.view.bounds,
                                      configuration:
WKWebViewConfiguration(),
                                      providerBundleIdentifier: "", // The
value of section 2.3.2.1.1-3
                                      dnsType: PGDNSConfigType.google)
        if let parentView = self.webView.superview {
            self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame
        }
        self.view.addSubview(self.webView)

        let apiResp = "" // Response of GetLaunchURLSDK API
        self.webView.load(apiResp)
    }
}
```

### Objective-C:

```
#import <UIKit/UIKit.h>
#import <WebKit/WebKit.h>
#import <PGSDK/PGSDK.h>

@interface ViewController : UIViewController

@property (nonatomic, strong) PGGameWebView *webView;

@end
```

```
#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    // Do any additional setup after loading the view.

    self.webView = [[PGGameWebView alloc] initWithFrame:self.view.bounds
configuration:[WKWebViewConfiguration new]
                providerBundleIdentifier:@""] // The value of
section 2.3.2.1.1-3
dnsType:PGDNSConfigTypeGoogle];
    UIView *parentView = self.webView.superview;
    if (parentView) {
        self.webView.frame = parentView.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame;
    }
    [self.view addSubview:self.webView];

    NSString *apiResp = @""; // Response of GetLaunchURLSDK API
    [self.webView load:apiResp];
}

@end
```

## 3.1.4 API 参考

### 3.1.4.1 实现方式

#### PGDNSConfig

```
/**
 * Initialize a PGDNSConfig instance
 *
 * PGSDK provides custom DNS functionality, passing necessary parameters to
 * create PGDNSConfig instance
 *
 * @param {String} dnsName - DNS name (e.g. Google, Cloudflare)
 * @param {String} serverURL - DNS over HTTPS resolver URL
 * @param {String} apiURL - DNS over HTTPS JSON API URL
 * @param {[String]?} servers - Optional, DNS server IP (IPv4 or IPv6)
 * @returns {PGDNSConfig} PGDNSConfig instance
 */
init(dnsName: String, serverURL: String, apiURL: String, servers: [String]?)
```

#### PGDNSConfigType

```
/**
 * Enumeration type of DNS Type
 *
 * PGSDK provides 4 preconfigured DNS configuration (Google, Cloudflare,
 * Tencent, Alibaba). You can also use a "custom" type, in which case you need to
 * initialize a PGDNSConfig instance yourself
 */
enum PGDNSConfigType {
    case google
    case cloudflare
    case tencent
    case ali
    case custom
}
```

#### PGSDKDevToolKit

```
/**
 * Get PGSDK version string
 */
static func getVersionString() -> String?
```

## PGGameWebView

```
/**
 * Initialize a PGGameWebView instance
 *
 * Initialize the PGGameWebView instance and use the preconfigured DNS
 configuration
 *
 * @param {CGRect} frame - Foundation CGRect
 * @param {WKWebViewConfiguration} configuration - WebKit
 WKWebViewConfiguration
 * @param {String} providerBundleIdentifier - Application Extension Bundle
 Identifier
 * @param {PGDNSConfigType} dnsType - Enumeration PGDNSConfigType
 * @returns {PGGameWebView} PGGameWebView instance
 */
init(frame: CGRect, configuration: WKWebViewConfiguration,
providerBundleIdentifier: String, dnsType: PGSDK.PGDNSConfigType)
```

```
/**
 * Initialize a PGGameWebView instance
 *
 * Initialize the PGGameWebView instance and use custom DNS configuration
 *
 * @param {CGRect} frame - Foundation CGRect
 * @param {WKWebViewConfiguration} configuration - WebKit
 WKWebViewConfiguration
 * @param {String} providerBundleIdentifier - Application Extension Bundle
 Identifier
 * @param {PGDNSConfig} dnsConfig - PGDNSConfig instance
 * @returns {PGGameWebView} PGGameWebView instance
 */
init(frame: CGRect, configuration: WKWebViewConfiguration,
providerBundleIdentifier: String, dnsConfig: PGSDK.PGDNSConfig)
```

```
/**
 * Load the game based on the "GetLaunchURLSDK" API response
 *
 * After initializing the PGGameWebView instance and getting the response of
 the "GetLaunchURLSDK" API, pass the response as a string to the "load"
 function of the PGGameWebView instance to load the game
 *
 * @param {String} responseString - API response
 */
func load(_ responseString: String)
```

## PGVPNSettingsManager

```
/**  
 * Initialize a PGVPNSettingsManager instance  
 */  
init()
```

```
/**  
 * Perform necessary settings  
 */  
func setup()
```

### 3.1.5 其他

1. PGSDK 支持的最低 iOS 版本为 14.0。
2. 由于项目涉及了 iOS 模拟器不支持的 “Network Extension” 框架，请在实体设备上  
进行运行或调试。

## 3.2 请求示例

### 方式 1: HTML 模式 (推荐)

以下为运营商前端的 HTML 代码例子。玩家通过点击游戏启动链接以启动 PG SOFT 游戏:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
</head>
<body><a href="https://<Operator Backend API>/pg-game-launcher-html-
mode.php?param1=xxx&param2=yyy" target="_blank">Launch Game</a></body>
</html>
```

1. 当玩家启动 PG SOFT 游戏时, 一个新窗口将打开并触发运营商的后端 API。
2. 运营商的后端 API 将向 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 发送请求。
3. PG SOFT GetLaunchURLHTML API 将响应返回至运营商的后端 API。
4. 运营商后端 API 将包括 HTTP 标头和 HTML 代码的 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 响应原样返回给运营商的前端。
5. 运营商的前端接收 HTML 代码, 并在玩家浏览器上执行, 以启动 PG SOFT 游戏。

### 方式 2: Ajax 模式 (不推荐)

**\*注: Ajax 模式将会面临以下问题, 因此并不推荐使用:**

- 在 iOS 浏览器中, 会出现一个“屏蔽弹出窗口”提示, 表明弹出窗口被禁止。需点击“始终允许”, 然后再点击“打开”以正常启动。
- 启动 PG SOFT 游戏后, 不能使用浏览器的后退按钮返回至游戏启动前的页面。

1. 当玩家点击“Launch Game”按钮时, 将通过 Ajax 触发运营商的后端 API。
2. 运营商的后端 API 将向 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 发送请求。
3. PG SOFT GetLaunchURLHTML API 将响应返回至运营商的后端 API。
4. 运营商后端 API 将包括 HTTP 标头和 HTML 代码的 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 响应原样返回给运营商的前端。
5. 在收到运营商的后端 API 响应后, Ajax 将执行回调函数, 并通过浏览器执行 HTML 代码。

例子:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script
>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $.getJSON("https://httpbin.org/anything", { html: '<h1>New
Window</h1><p>Hello World!</p>' }, function(data) {
            var html = data.args.html;

            // Method 1, use new window to execute HTML
            var newWindow = window.open('', '_blank');
            newWindow.document.open();
            newWindow.document.write(html);
            newWindow.document.close();

            // Method 2, use existing window to execute HTML.
            document.write(html);
        });
    });
});
</script>
</head>
<body><button>Launch Game</button></body>
</html>
```

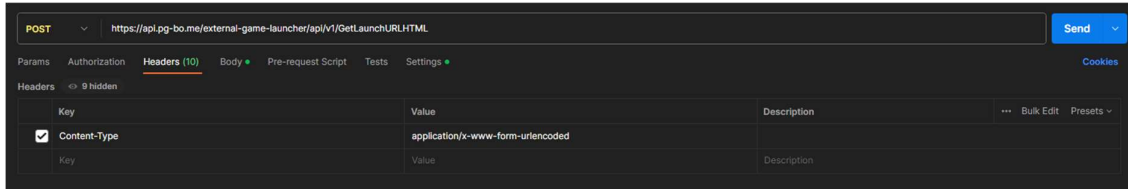
### 方式 3: POSTMAN (RAW 主体)

以下为通过 Postman 调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 获取的 HTML 代码示例。

请求参数:

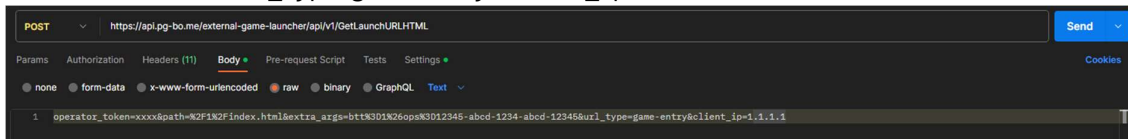
Headers:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded



主体参数(raw):

operator\_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra\_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url\_type=game-entry&client\_ip=1.1.1.1



### 方式 4: CURL command

以下为通过 CURL command 调用 PG SOFT GetLaunchURLHTML API 获取的 HTML 代码示例。

请求参数:

```
curl -v -X POST "https://api.pg-bo.me/external-game-launcher/api/v1/GetLaunchURLHTML"
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
-d
"operator_token=xxxx&path=%2F1%2Findex.html&extra_args=btt%3D1%26ops%3D12345-abcd-1234-abcd-12345&url_type=game-entry&client_ip=1.1.1.1"
```

### 3.3 游戏启动限制

PG SOFT 游戏不支援一个账号多重登录或一个玩家同时打开多个游戏。以上操作将导致玩家被锁定，同时将被踢出游戏及报错：

**S1302XXXXXXXXX:** 未能成功登录认证

**S1309XXXXXXXXX:** 玩家账号被冻结

**S1305XXXXXXXXX:** 服务器请求失败

若玩家在运行游戏时遇到以上错误，只需关闭其它游戏窗口并重启游戏，即可解锁他们的账号：

**S1302XXXXXXXXX:** 请直接重新启动游戏

**S1309XXXXXXXXX:** 玩家将与 10 分钟后解锁，请于 10 分钟后重新启动游戏

**S1305XXXXXXXXX:** 请直接重新启动游戏

## 4 启动游戏 JS 库

运营商需使用 PG SOFT JS 库启动游戏，以便为玩家提供最佳的游戏体验：

- 根据用户的显示器大小而自动调整弹出窗口。
- PG SOFT 游戏均设计为竖屏显示，弹出窗口的格式与产品设计一致。
- 实现最佳的游戏界面高度，并符合用户使用习惯，提升用户的感官享受。
- 向用户展示最高的游戏视觉质量，提供最佳的游戏体验。

### 4.1 避免浏览器弹出窗口受阻挡

弹出窗口被阻挡时所涉及的一般规则是：

- 从 JavaScript 调用，而不是直接从用户操作所调用。
- 弹出内容并不是源于同一个域名。

建议运营商遵循以下说明以避免浏览器弹出窗口受阻挡：

- 创建前端页面并调用自己的后端服务（HTML scheme<sup>19</sup>）
- 当玩家点击游戏启动按钮或链接时，使用 PG SOFT JS 功能（PGSDK.launchGame）并启动运营商前端页面。

---

<sup>19</sup> 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

## 4.2 实现方式

### 步骤 1

添加以下代码至 HTML <head> 标签:

```
<script defer src="https://public.pg-staging.com/sdk/main.min.js"></script>
```

注:

运营商也可以自行托管 JS 库: <https://public.pg-staging.com/sdk/main.min.js>

### 步骤 2

运营商需要创建自行托管的前端页面以调用自己的后端服务 (HTML Scheme<sup>20</sup>) 以获得启动游戏的 HTML 代码。

运营商前端页面的代码示例:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js">
</script>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $.post( "https://<Operator backend service>/api",
            { param1: "value1", param2: "value2" },
            function(data) {
                window.document.write(data);//Execute HTML Code
            });
    });
</script>
</head>
</html>
```

<sup>20</sup> 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

### 步骤 3

使用以下 JS script 以启动 PG SOFT 游戏。

```
PGSDK.launchGame('{operator_frontend_URL}');
```

参数：

| 参数名称                  | 参数类型   | 必需项 | 描述                            |
|-----------------------|--------|-----|-------------------------------|
| operator_frontend_URL | String | 是   | 运营商于步骤 2 里自行托管的前端页面将调用自身的后端服务 |

例子：

```
PGSDK.launchGame('https://[OperatorDomain]/operator-frontend.html');
```

## 5 对接 API

### 5.1 运营商提供对接 API

#### 5.1.1 API 格式

##### 5.1.1.1 请求参数

该 API 使用 HTTP 表单方式以及 RESTful 终点架构。PG SOFT 将根据以下内容格式发送请求：  
`Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`

##### 5.1.1.2 返回结果

API 返回 JSON 格式的返回结果。对于成功和失败的 API 请求，运营商需返回 HTTP 状态码为 200 的 API 响应结果。

API 对于全部 API 方式都使用全球 JSON 格式的返回结果，其内容类型如下：  
`Content-Type: application/json`

参数：

| 参数名                | 参数类型        | 描述            |
|--------------------|-------------|---------------|
| data <sup>21</sup> | JSON Object | API 方式的返回结果信息 |
| error              | JSON Object | 发生错误或异常时的错误信息 |

<sup>21</sup> 该部分将在错误返回中显示 空值

例子:

### 成功返回

```
{  
  "data": {  
    [API 返回信息。JSON 格式将根据各个 API 而有所不同]  
  },  
  "error": null,  
}
```

### 失败/错误返回

```
{  
  "data": null,  
  "error": {  
    "code": "[ 错误代码]",  
    "message": "[ 错误信息]"  
  }  
}
```

### 5.1.1.3 哈希校验（任选项）

我们强烈建议运营商使用哈希校验以保护每个请求。若运营商选择使用哈希校验，PG SOFT 系统将对每个请求头字段的哈希信息进行验证。

**注意：哈希校验是默认关闭的。若运营商欲启用哈希校验，请与 PG SOFT 联系。**

#### 5.1.1.3.1 标头字段

下表描述了下述示例中的各种请求头：

| 构件               | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host             | API 域名<br><br><b>例子：</b><br>apiexample.pgsoft.com                                                                                                                                                                              |
| x-date           | 以 YYYYMMDD 为格式的当前日期（UTC）<br><br><b>例子：</b><br>20190902                                                                                                                                                                         |
| x-content-sha256 | 请求主体内容字符串的 SHA256 哈希值<br><br><b>例子：</b><br>1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1                                                                                                                    |
| Authorization    | 多个组成部分的组合，用于请求认证<br><br><b>例子：</b><br>PWS-HMAC-SHA256<br>Credential=20190902/OPERATORTOKENEXAMPLE/pws/v1,SignedHeaders=host;x-content-sha256;x-date,Signature=d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd926799619eab3d28574aadb8cf328cd7aa |

## 例子

Host:  
apiexample.pgsoft.com  
x-date: 20190902  
x-content-sha256:  
1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1  
Authorization: PWS-HMAC-SHA256  
Credential=20190902/OPERATOR\_TOKENEXAMPLE/pws/v1,SignedHeaders=host;x-  
content-sha256;x-date,Signature=  
d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd926799619eab3d28574aadb8cf328cd7aa

## 请求头: x-content-sha256

计算请求主体内容字符串的 SHA256 哈希值:

## 例子

POST 主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&count=5000&bet\_type=1&  
row\_version=1346592723000

x-content-sha256:

1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1

## 请求头: 验证

下表描述了下述示例中 Authorization 标头值的各个组成部分:

| 构件            | 描述                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Credential    | <p>您的访问密钥 ID 和范围信息, 包括用于计算签名的日期、运营商令牌和服务。</p> <p>该字符串具有以下形式:</p> <pre>{x-date}/{operator_token}/pws/v1</pre> <p><b>例子:</b></p> <pre>20190902/OPERATOR_TOKENEXAMPLE/pws/v1</pre> |
| SignedHeaders | <p>以分号分隔的请求头列表, 用于计算签名。该列表仅包含标头名称, 并且标头名称必须为小写。</p>                                                                                                                             |

|           |                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>固定值:</b><br><code>host;x-content-sha256;x-date</code>                                                                         |
| Signature | 以 64 个小写的十六进制字符表示的 256-bit 签名。<br><br><b>例子:</b><br><code>d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd926799619eab3d28574aad8cf328cd7aa</code> |

要计算签名，您首先需要包含 `{host} {x-content-sha256} {x-date}` 的签名字符串。  
接着，您将可以使用签名密钥计算出签名字符串的 HMAC-SHA256 哈希值：

```
hmac-sha256({salt}, {host}{x-content-sha256}{x-date})
```

计算主体内容字符串的 HMAC-SHA256 哈希值：

#### 例子

```
Salt           : SALTEXAMPLE
Host           : apiexample.pgsoft.com
x-date        : 20190902
x-content-sha256 :
1700116101f424b9f6fc695b4dbaf2b7b0ee763ba1b3b53298e3069143ed46f1
```

#### **签名:**

```
d78220cf06ae85f9d1db11dad9c3fd926799619eab3d28574aad8cf328cd7aa
```

## 5.1.2 令牌验证

PG SOFT 游戏系统将调用此运营商 API 以检查玩家登录游戏时所生成的玩家令牌。

### 注解:

- HTML Scheme<sup>22</sup> 的授权模式需要使用此 API
- 在此模式下系统将自动创建新玩家

### 请求参数

API URL : {OperatorAPIDomain}/VerifySession  
HTTP method : POST

URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                               |
|----------|--------|-----|--------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br>请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名                     | 参数类型    | 必需项 | 描述                                                          |
|-------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------|
| operator_token          | String  | 是   | 运营商独有的身份识别                                                  |
| secret_key              | String  | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码                                          |
| operator_player_session | String  | 是   | 游戏启动时, 运营商系统将生成令牌 (HTML Scheme <sup>23</sup> )              |
| game_id                 | Integer | 否   | 游戏的唯一标识符                                                    |
| ip                      | String  | 否   | 玩家 IP 地址                                                    |
| custom_parameter        | String  | 否   | HTML Scheme 中 <i>extra_args</i> 参数的 <i>operator_param</i> 值 |
| bet_type                | Integer | 是   | 游戏启动模式 <sup>24</sup>                                        |

<sup>22</sup> 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取登录流程信息

<sup>23</sup> 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

<sup>24</sup> 请参考 [投注类型](#) 的部分以获取完整列表

例子:

URL:

[https://operator.api/VerifySession?trace\\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311](https://operator.api/VerifySession?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311)

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&operator\_player\_session=a2b3c4d5e6f7g8&ip=1.1.1.1&custom\_parameter=operatorparam123&game\_id=1&bet\_type=1

## 验证方式

运营商需执行以下参数验证:

| 参数名                     | 描述                                             | 预期结果     |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|
| operator_token          | 确保参数值与 PG SOFT 所提供的完全相同                        | 不匹配时返回错误 |
| secret_key              |                                                |          |
| operator_player_session | 确保运营商玩家会话与 HTML Scheme <sup>25</sup> 中所生成的令牌相同 |          |

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名         | 参数类型   | 必需项 | 描述                                                                                                                         |
|-------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| player_name | String | 是   | 玩家帐号 <ul style="list-style-type: none"> <li>玩家名称不区分大小写</li> <li>仅允许使用字母, 数字以及 "@"、"-","_" 符号</li> </ul> <b>注: 上限 50 字符</b> |
| nickname    | String | 否   | 玩家昵称 <b>注: 上限 50 字符</b>                                                                                                    |
| currency    | String | 是   | 玩家选择的币种                                                                                                                    |

<sup>25</sup> 请参考 [HTML Scheme 方式](#) 的部分以获取更多信息

例子:

```
{
  "data": {
    "player_name": "player1",
    "nickname": "nickname",
    "currency": "USD"
  },
  "error": null
}
```

### 错误返回

| 代码   | 信息      |
|------|---------|
| 1034 | 无效请求    |
| 1200 | 内部服务器错误 |

## 5.2 PG SOFT 提供对接 API

### 5.2.1 API 格式

#### 5.2.1.1 请求参数

该 API 使用 HTTP 表单方式以及 RESTful 终点架构。PG SOFT 将根据以下内容格式发送请求：

[Content-Type: application/x-www-form-urlencoded](#)

#### 5.2.1.2 返回结果

API 返回 JSON 格式的返回结果。对于成功和失败的 API 请求，运营商需返回 HTTP 状态码为 200 的 API 响应结果。

API 对于全部 API 方式都使用全球 JSON 格式的返回结果，其内容类型如下：

[Content-Type: application/json](#)

参数：

| 参数名                 | 参数类型        | 描述            |
|---------------------|-------------|---------------|
| data <sup>26</sup>  | JSON Object | API 方式的返回结果信息 |
| error <sup>27</sup> | JSON Object | 发生错误或异常时的错误信息 |

<sup>26</sup> 该部分将在错误返回中显示空值

<sup>27</sup> 该部分将在成功返回 API 中显示空值。请参考[错误代码](#)的部分以获取错误返回的格式

例子:

### 成功返回

```
{  
  "data": {  
    [API 返回信息。JSON 格式将根据各个 API 而有所不同]  
  },  
  "error": null,  
}
```

### 失败/错误返回

```
{  
  "data": null,  
  "error": {  
    "code": "[ 错误代码]",  
    "message": "[ 错误信息]"  
  }  
}
```

## 5.2.2 查询玩家的钱包余额

查询特定玩家的钱包余额。

### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Cash/v3/GetPlayerWallet

HTTP method : POST

URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                               |
|----------|--------|-----|--------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br>请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名            | 参数类型   | 必需项 | 描述                 |
|----------------|--------|-----|--------------------|
| operator_token | String | 是   | 运营商独有的身份识别         |
| secret_key     | String | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码 |
| player_name    | String | 是   | 玩家独有的身份识别          |

例子:

URL:

[https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/GetPlayerWallet?trace\\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311](https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/GetPlayerWallet?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311)

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&player\_name=player123

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名               | 参数类型        | 描述                                                                                                |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| currencyCode      | String      | 玩家选择的币种                                                                                           |
| totalBalance      | Decimal     | 所有玩家钱包余额的总和: <ul style="list-style-type: none"> <li>现金余额</li> <li>红利余额</li> <li>免费游戏余额</li> </ul> |
| cashBalance       | Decimal     | 玩家的现金钱包余额<br><b>运营商可参考该值作为玩家余额</b>                                                                |
| totalBonusBalance | Decimal     | 玩家的红利余额<br>这将显示玩家的所有可用红利余额, 它无法被转出。                                                               |
| freeGameBalance   | Decimal     | 玩家的免费游戏钱包余额<br>这将显示玩家的所有可用的免费游戏, 它无法被转出。                                                          |
| bonuses           | JSON Array  | 玩家的红利详情                                                                                           |
| freeGames         | JSON Array  | 玩家的免费游戏详情                                                                                         |
| cashWallet        | JSON Object | 玩家的现金钱包详情                                                                                         |
| key               | String      | 现金钱包的唯一标识符                                                                                        |
| cashId            | Integer     | 玩家现金钱包的唯一标识符                                                                                      |
| cashBalance       | Decimal     | 玩家的现金余额                                                                                           |
| bonusWallet       | JSON Object | 玩家的红利钱包详情                                                                                         |
| totalBonusBalance | Decimal     | 玩家的红利钱包余额总和                                                                                       |
| freeGameWallet    | JSON Object | 玩家的免费游戏钱包详情                                                                                       |
| freeGameBalance   | Decimal     | 玩家的免费游戏钱包余额总和                                                                                     |

JSON 数组 (红利游戏)

| 参数名 | 参数类型   | 描述         |
|-----|--------|------------|
| key | String | 红利钱包的唯一标识符 |

|                         |               |                                                                                               |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| bonusId                 | Integer       | 红利钱包的唯一标识符<br>只有在红利游戏分配给玩家后才会出现                                                               |
| bonusName               | String        | 红利游戏名称<br>只有在红利游戏分配给玩家后才会出现                                                                   |
| transactionId           | String        | 交易的唯一标识符                                                                                      |
| bonusParentType         | String        | 母红利类型：<br>红利：正常创建的红利游戏<br>免费游戏：从免费游戏转换的红利游戏                                                   |
| gameIds                 | Integer Array | 游戏的唯一标识符                                                                                      |
| gameIdLock              | Integer       | 未完成的游戏 ID                                                                                     |
| balanceAmount           | Decimal       | 玩家的红利余额                                                                                       |
| bonusRatioAmount        | Decimal       | 红利游戏的流水要求<br>指红利游戏里的所赢金额在进入红利钱包之后，需要完成的总金额                                                    |
| minimumConversionAmount | Decimal       | 红利游戏的最低现金转换金额                                                                                 |
| maximumConversionAmount | Decimal       | 红利游戏的最高现金转换金额                                                                                 |
| status                  | Integer       | 红利钱包的状态：<br>0：无效（已取消）<br>1：活跃<br>2：已过期<br>3：已转换<br>4：已完成<br>5：全新<br>6：已取消用户<br>7：已锁定<br>8：待处理 |
| createdDate             | Long          | 红利游戏的创建日期                                                                                     |

|                  |         |                                                 |
|------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                  |         | (Unix 时间戳, 以毫秒为单位)                              |
| expiredDate      | Long    | 红利游戏的截止日期<br>(Unix 时间戳, 以毫秒为单位)                 |
| createdBy        | String  | 创建红利游戏的 API 或 BackOffice 用户                     |
| updatedBy        | String  | 更新红利游戏的 API 或 BackOffice 用户                     |
| isSupressDiscard | Boolean | 允许玩家取消优惠:<br>True: 不允许玩家取消优惠<br>False: 允许玩家取消优惠 |

#### JSON 数组 (免费游戏)

| 参数名                     | 参数类型          | 描述                              |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| key                     | String        | 免费游戏钱包的唯一标识符                    |
| freeGameId              | Integer       | 免费游戏的唯一标识符<br>只有在免费游戏分配给玩家后才会出现 |
| freeGameName            | String        | 免费游戏名称<br>只有在免费游戏分配给玩家后才会出现     |
| transactionId           | String        | 交易的唯一标识符                        |
| gameIds                 | Integer Array | 游戏的唯一标识符                        |
| gameIdLock              | Integer       | 未完成的游戏 ID                       |
| gameCount               | Integer       | 剩余的免费游戏总数                       |
| totalGame               | Integer       | 免费游戏总数                          |
| balanceAmount           | Decimal       | 玩家的免费游戏余额                       |
| minimumConversionAmount | Decimal       | 免费游戏的最低现金转换金额                   |
| maximumConversionAmount | Decimal       | 免费游戏的最高现金转换金额                   |
| multiplier              | Integer       | 免费游戏的投注倍数                       |
| coinSize                | Decimal       | 免费游戏的筹码大小                       |
| createdDate             | Long          | 免费游戏的创建时间<br>(Unix 时间戳, 以毫秒为单位) |

|                   |         |                                                                                                           |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expiredDate       | Long    | 免费游戏的截止时间<br>(Unix 时间戳, 以毫秒为单位)                                                                           |
| status            | Integer | 免费游戏钱包的状态:<br>0: 无效 (已取消)<br>1: 活跃<br>2: 已过期<br>3: 已转换<br>4: 已完成<br>5: 全新<br>6: 已取消用户<br>7: 已封锁<br>8: 待处理 |
| conversionType    | Char    | 免费游戏完成后的转换类型:<br>C: 现金<br>B: 红利                                                                           |
| createdBy         | String  | 在 API 或 BackOffice 创建免费游戏的用户                                                                              |
| updatedBy         | String  | 在 API 或 BackOffice 更新免费游戏的用户                                                                              |
| isSuppressDiscard | Boolean | 允许玩家取消优惠:<br>True: 不允许玩家取消优惠<br>False: 允许玩家取消优惠                                                           |

例子:

```
{
  "data": {
    "currencyCode": "CNY",
    "totalBalance": 50732.39,
    "cashBalance": 48853.39,
    "totalBonusBalance": 1815.00,
    "freeGameBalance": 64.00,
    "bonuses": [
      {
        "key": "11019-97090_B",
        "bonusId": 11019,
        "bonusName": "PG Bonus ",
        "transactionId": "",
        "bonusParentType": "Bonus",
        "gameIds": [
          94,
          69,
          71
        ],
        "gameIdLock": 0,
        "balanceAmount": 1000.00,
        "bonusRatioAmount": 1000.00,
        "minimumConversionAmount": 0.00,
        "maximumConversionAmount": 0.00,
        "status": 5,
        "createdDate": 1615952183000,
        "expiredDate": 1640966399000,
        "createdBy": "operator1",
        "updatedBy": "operator1",
        "isSuppressDiscard": true
      }
    ],
    "freeGames": [
      {
        "key": "575-16084_G",
        "freeGameId": 575,
        "freeGameName": "FREE GAME",
        "transactionId": "",
        "gameIds": [
          33
        ],
        "gameIdLock": 0,
        "gameCount": 0,
        "totalGame": 100,
        "balanceAmount": 0.00,
        "minimumConversionAmount": 0.00,
        "maximumConversionAmount": 0.00,
        "multiplier": 6,
        "coinSize": 0.1,
        "createdDate": 1544582329000,
        "expiredDate": 1544630399000,
        "status": 3,
        "conversionType": "C",
        "createdBy": "operator2",
```

```

        "updatedBy": "operator2",
        "isSuppressDiscard": false
    }
},
"cashWallet": {
    "key": "0_C",
    "cashId": 0,
    "cashBalance": 48853.39
},
"bonusWallet": {
    "totalBonusBalance": 1815.00,
    "bonuses": [
        {
            "key": "11019-97090_B",
            "bonusId": 11019,
            "bonusName": "PG Bonus ",
            "transactionId": "",
            "bonusParentType": "Bonus",
            "gameIds": [
                94,
                69,
                71
            ],
            "gameIdLock": 0,
            "balanceAmount": 1000.00,
            "bonusRatioAmount": 1000.00,
            "minimumConversionAmount": 0.00,
            "maximumConversionAmount": 0.00,
            "status": 5,
            "createdDate": 1615952183000,
            "expiredDate": 1640966399000,
            "createdBy": "operator3",
            "updatedBy": "operator3",
            "isSuppressDiscard": true
        }
    ]
},
"freeGameWallet": {
    "freeGameBalance": 64.00,
    "freeGames": [
        {
            "key": "575-16084_G",
            "freeGameId": 575,
            "freeGameName": "FREE GAME",
            "transactionId": "",
            "gameIds": [
                33
            ],
            "gameIdLock": 0,
            "gameCount": 0,
            "totalGame": 100,
            "balanceAmount": 0.00,
            "minimumConversionAmount": 0.00,
            "maximumConversionAmount": 0.00,
            "multiplier": 6,
            "coinSize": 0.1,

```

```

    "createdDate": 1544582329000,
    "expiredDate": 1544630399000,
    "status": 3,
    "conversionType": "B",
    "createdBy": "operator4",
    "updatedBy": "operator4",
    "isSuppressDiscard": false
  }
]
},
"error": null
}

```

## 错误返回

| 代码   | 信息      |
|------|---------|
| 3001 | 不能空值    |
| 3005 | 玩家钱包不存在 |

### 5.2.3 充值与转出流程

PG SOFT 系统正在为所有 API 操作实现**幂等操作**。根据以下情况，要求运营商通过使用相同的 transfer\_reference **重新发送**请求：

- 从 PG SOFT 系统中收到错误的返回（错误的返回格式）。
- 收到除了 3001、3005、3100 的错误返回代码。
- 没有收到 PG SOFT 系统的返回。

**\* 注：**transfer\_reference 是独特的，且每个转账请求仅限一个。请避免在充值或转出流程中使用相同的 transfer\_reference。

### 5.2.3.1 充值

充值现金至特定玩家的现金钱包。

#### 注解:

- Transfer\_reference 是每笔交易的唯一识别码。运营商需要为每笔传送请求发送新的 transfer\_reference。
- 对于重复请求，PG SOFT 不对玩家钱包余额进行任何操作，但返回转账成功的响应。

#### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Cash/v3/TransferIn  
HTTP method : POST

URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                               |
|----------|--------|-----|--------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br>请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名                | 参数类型    | 必需项 | 描述                                              |
|--------------------|---------|-----|-------------------------------------------------|
| operator_token     | String  | 是   | 运营商独有的身份识别                                      |
| secret_key         | String  | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码                              |
| player_name        | String  | 是   | 玩家账号                                            |
| amount             | Decimal | 是   | 转账金额 (小数点后两位)<br><b>注: 最低 0.01</b>              |
| transfer_reference | String  | 是   | 交易凭证, 运营商平台生成并确保每次交易是独有的。<br><b>注: 上限 50 字符</b> |
| currency           | String  | 是   | 玩家选择的币种                                         |

例子:

URL:

https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/TransferIn?trace\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&player\_name=player123&amount=0.30&transfer\_reference=ref1530879795000&currency=EUR

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名                 | 参数类型    | 描述       |
|---------------------|---------|----------|
| transactionId       | String  | 特殊交易识别码  |
| balanceAmountBefore | Decimal | 交易前的玩家余额 |
| balanceAmount       | Decimal | 交易后的玩家余额 |
| amount              | Decimal | 交易金额     |

例子:

```
{
  "data": {
    "transactionId": 35509540,
    "balanceAmountBefore": 1000.00,
    "balanceAmount": 1100.00,
    "amount": 100.00
  },
  "error": null
}
```

## 错误返回

| 代码   | 信息               |
|------|------------------|
| 3001 | 不能空值             |
| 3005 | 玩家钱包不存在          |
| 3100 | 转账失败             |
| 3101 | 转账请求中, 请重试查看最新状态 |

### 5.2.3.1 转出余额

将特定玩家的现金钱包的余额转出。

#### 注解:

- Transfer\_reference 是每笔交易的唯一识别码。运营商需要为每笔传送请求发送新的 transfer\_reference。
- 对于重复请求，PG SOFT 不对玩家钱包余额进行任何操作，但返回转账成功的响应。

#### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Cash/v3/TransferOut

HTTP method : POST

URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                                 |
|----------|--------|-----|----------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br>• 请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名                | 参数类型    | 必需项 | 描述                                              |
|--------------------|---------|-----|-------------------------------------------------|
| operator_token     | String  | 是   | 运营商独有的身份识别                                      |
| secret_key         | String  | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码                              |
| player_name        | String  | 是   | 玩家账号                                            |
| amount             | Decimal | 是   | 转账金额 (小数点后两位)<br><b>注: 最低 0.01</b>              |
| transfer_reference | String  | 是   | 交易凭证, 运营商平台生成并确保每次交易是独有的。<br><b>注: 上限 50 字符</b> |

| currency | String | 是 | 玩家选择的币种 |
|----------|--------|---|---------|
|----------|--------|---|---------|

例子:

URL:

https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/TransferOut?trace\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&player\_name=player123&amount=0.30&transfer\_reference=ref1530879795000&currency=EUR

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名                 | 参数类型    | 描述       |
|---------------------|---------|----------|
| transactionId       | String  | 特殊交易识别码  |
| balanceAmountBefore | Decimal | 交易前的玩家余额 |
| balanceAmount       | Decimal | 交易后的玩家余额 |
| amount              | Decimal | 交易金额     |

例子:

```
{
  "data": {
    "transactionId": 35509540,
    "balanceAmountBefore": 1000.00,
    "balanceAmount": 1100.00,
    "amount": 100.00
  },
  "error": null
}
```

## 错误返回

| 代码   | 信息                 |
|------|--------------------|
| 3001 | 不能空值               |
| 3005 | 玩家钱包不存在            |
| 3100 | 转账失败               |
| 3101 | 转账请求进行中, 请重试查看最新状态 |

## 5.2.4 钱包操作限制及处理

为了避免玩家余额报错，同时进行钱包转账和启动游戏是被禁止的。在这个情况，PG SOFT 将限制玩家操作并会对该钱包 API 请求返回错误代码：

1315: Player's operation in progress

### 错误处理

#### **3004**

若在创建玩家时发生无法处理的错误，PG SOFT 将返回此错误代码。运营商可通过 External API 重新创建玩家钱包或重新启动 PG SOFT 游戏以自动创建玩家。

#### **1315**

当遇到以下情况时，PG SOFT 将返回此错误代码：

- 并发动作（例如：该玩家同时使用两个不同的浏览器启动游戏等）。
- 玩家在进行交易的同时启动游戏或在游戏中进行旋转。
- 玩家钱包不存在。
- 在进行钱包转账时出现错误。

若运营商收到此错误代码，应在 5 分钟后重新发送钱包交易请求。

## 5.2.5 转出所有余额（任选项）

从特定玩家的现金钱包中转出所有钱包金额。

### 注解：

- Transfer\_reference 是每笔交易的唯一识别码。运营商需要为每笔传送请求发送新的 transfer\_reference。
- 对于重复请求，PG SOFT 不对玩家钱包余额进行任何操作，但返回转账成功的响应。
- 此 API 用于清空玩家的钱包余额。如若玩家没有任何余额时，系统将**不会**显示任何错误返回。运营商需要在 API 响应中检查玩家之前和当前的剩余金额，并且确认实际提款金额以避免余额丢失。

### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Cash/v3/TransferAllOut  
HTTP method : POST

URL 参数：

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                              |
|----------|--------|-----|-------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符（GUID）<br><b>注：</b><br>请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数：

| 参数名                | 参数类型   | 必需项 | 描述                                            |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------|
| operator_token     | String | 是   | 运营商独有的身份识别                                    |
| secret_key         | String | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码                            |
| player_name        | String | 是   | 玩家账号                                          |
| transfer_reference | String | 是   | 交易凭证，运营商平台生成并确保每次交易是独有的。<br><b>注：上限 50 字符</b> |
| currency           | String | 是   | 玩家选择的币种                                       |

例子:

URL:

[https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/TransferAllOut?trace\\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311](https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/TransferAllOut?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311)

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijk1&player\_name=player123&transfer\_reference=ref1530879795000&currency=EUR

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名                 | 参数类型    | 描述       |
|---------------------|---------|----------|
| transactionId       | String  | 特殊交易识别码  |
| balanceAmountBefore | Decimal | 交易前的玩家余额 |
| balanceAmount       | Decimal | 交易后的玩家余额 |
| amount              | Decimal | 交易金额     |

例子:

```
{
  "data": {
    "transactionId": 12458848,
    "balanceAmountBefore": 47238.07,
    "balanceAmount": 0,
    "amount": 47238.07
  },
  "error": null
}
```

## 错误返回

| 代码   | 信息      |
|------|---------|
| 3001 | 不能空值    |
| 3005 | 玩家钱包不存在 |

## 5.2.6 获取单个交易记录（任选项）

透过搜索交易凭证及玩家账号，可获取特定玩家的单个交易记录。

### 注解：

- 此 API 只能在最后一笔交易的 5 分钟后调用。

### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Cash/v3/GetSingleTransaction  
 HTTP method : POST

URL 参数：

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                              |
|----------|--------|-----|-------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符（GUID）<br><b>注：</b><br>请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数：

| 参数名                | 参数类型   | 必需项 | 描述                                            |
|--------------------|--------|-----|-----------------------------------------------|
| operator_token     | String | 是   | 运营商独有的身份识别                                    |
| secret_key         | String | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码                            |
| player_name        | String | 是   | 玩家账号                                          |
| transfer_reference | String | 是   | 交易凭证，运营商平台生成并确保每次交易是独有的。<br><b>注：上限 50 字符</b> |

例子：

URL:

[https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/GetSingleTransaction?trace\\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311](https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/GetSingleTransaction?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311)

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&player\_name=player123&transfer\_reference=ref1530879795000

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名                 | 参数类型    | 描述                                                   |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------|
| transactionId       | String  | 特殊交易识别码                                              |
| playerName          | String  | 玩家账号                                                 |
| currencyCode        | String  | 玩家选择的币种                                              |
| transactionType     | Integer | 交易类型:<br>100: TransferInCash<br>200: TransferOutCash |
| transactionAmount   | Decimal | 交易金额                                                 |
| transactionFrom     | Decimal | 交易前的钱包余额                                             |
| transactionTo       | Decimal | 交易后的钱包余额                                             |
| transactionDateTime | Long    | 交易的日期和时间 (Unix 时间戳, 以毫秒为单位)                          |

例子:

```
{
  "data": {
    "transactionId": 35595943,
    "playerName": "player123",
    "currencyCode": "EUR",
    "transactionType": 100,
    "transactionAmount": 1000000.00000,
    "transactionFrom": 0.00,
    "transactionTo": 1000000.00,
    "transactionDateTime": 1522984865000
  },
  "error": null
}
```

## 错误返回

| 代码   | 信息    |
|------|-------|
| 3040 | 交易不存在 |

## 5.2.7 投注详情页面（任选项）

显示玩家的投注结果和特定投注的详细信息。

### 步骤 1

在获取游戏记录详细图片之前，必须先获取运营商令牌。（限定时间：30 分钟）。

### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Login/v1/LoginProxy

HTTP method : POST

URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                               |
|----------|--------|-----|--------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br>请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名            | 参数类型   | 必需项 | 描述                 |
|----------------|--------|-----|--------------------|
| operator_token | String | 是   | 运营商独有的身份识别         |
| secret_key     | String | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码 |

例子:

URL:

https://api.pg-bo.me/external/Login/v1/LoginProxy?trace\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名              | 参数类型   | 描述    |
|------------------|--------|-------|
| operator_session | String | 运营商令牌 |

例子:

```
{
  "data": {
    "operator_session": E4ECB5CF-0BC6-4DA8-8551-8526F48AB9CD
  },
  "error": null
}
```

## 步骤 2

通过以下方式获取投注详情:

API URL : {PgSoftPublicDomain}/history/redirect.html

HTTP method : Get

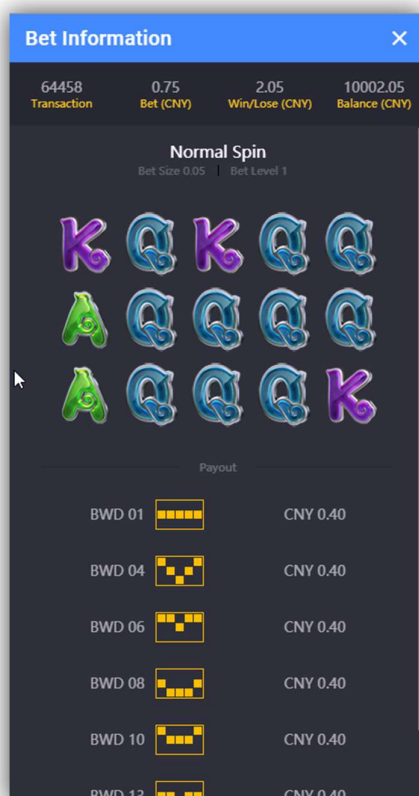
URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 描述                                                                                |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| trace_id | String | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br><b>请把参数值设置为 GUID 格式</b>                           |
| t        | String | 步骤 1 的运营商令牌                                                                       |
| psid     | String | 母注单 ID                                                                            |
| sid      | String | 子投注 ID                                                                            |
| gid      | String | 游戏 ID                                                                             |
| lang     | String | 语言: <ul style="list-style-type: none"> <li>en: 英文 (默认)</li> <li>zh: 中文</li> </ul> |
| type     | String | 固定值:<br>operator                                                                  |

例子:

[https://public.pg-staging.com/history/redirect.html?trace\\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311&t=E4ECB5CF-0BC6-4DA8-8551-8526F48AB9CD&psid=12345&sid=12345&gid=1&lang=en&type=operator](https://public.pg-staging.com/history/redirect.html?trace_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311&t=E4ECB5CF-0BC6-4DA8-8551-8526F48AB9CD&psid=12345&sid=12345&gid=1&lang=en&type=operator)

截图



游戏投注详情

## 5.2.8 获取多个玩家钱包余额（任选项）

获取多个玩家的钱包余额（最多 10 个玩家）。

### 注解:

- 最多可获取 10 个玩家的钱包余额。

### 请求参数

API URL : {PgSoftAPIDomain}/Cash/v3/GetPlayersWallet

HTTP method : POST

URL 参数:

| 参数名      | 参数类型   | 必需项 | 描述                                               |
|----------|--------|-----|--------------------------------------------------|
| trace_id | String | 是   | 请求的唯一标识符 (GUID)<br><b>注:</b><br>请把参数值设置为 GUID 格式 |

主体参数:

| 参数名            | 参数类型         | 必需项 | 描述                 |
|----------------|--------------|-----|--------------------|
| operator_token | String       | 是   | 运营商独有的身份识别         |
| secret_key     | String       | 是   | PG SOFT 与运营商之间共享密码 |
| player_names   | String Array | 是   | 玩家账号               |

例子:

URL:

https://api.pg-bo.me/external/Cash/v3/GetPlayersWallet?trace\_id=b3f37e57-2873-40b1-aa95-f126c25ed311

主体:

operator\_token=abc123&secret\_key=a1b25cde5f3gh46ijkl&player\_names=player1&player\_names=player2

## 返回结果

主体参数:

JSON 对象

| 参数名        | 参数类型       | 描述       |
|------------|------------|----------|
| totalCount | Integer    | 记录总数     |
| totalPage  | Integer    | 可用批次的总数  |
| result     | JSON Array | 玩家钱包详情列表 |

JSON 数组

| 参数名          | 参数类型    | 描述      |
|--------------|---------|---------|
| playerName   | String  | 玩家名称    |
| currencyCode | String  | 玩家选择的币种 |
| totalBalance | Decimal | 玩家钱包余额  |

例子:

```
{
  "data": {
    "totalCount": 2,
    "totalPage": 1,
    "result": [
      {
        "playerName": "player1",
        "currencyCode": "CNY",
        "totalBalance": 33.59
      },
      {
        "playerName": "player2",
        "currencyCode": "CNY",
        "totalBalance": 2000061103.84
      }
    ]
  },
  "error": null
}
```

## 错误返回

| 代码   | 信息      |
|------|---------|
| 3001 | 不能空值    |
| 3005 | 玩家钱包不存在 |

## 5.2.9 其他（任选项）

PG SOFT 为不同的模块提供了几个 API，可依据选择对接。运营商可根据需求进行对接：

- **投注历史记录** : 获取玩家历史记录。
- **游戏列表** : 获取最新游戏列表和可用的投注大小。
- **免费游戏** : 通过 API 执行多项操作（例如：创建免费游戏，给予玩家免费游戏，及取消免费游戏等）。
- **红利游戏** : 通过 API 执行多项操作（例如：创建红利游戏，给予玩家红利，及取消红利等）。
- **锦标赛** : 通过 API 将玩家添加到锦标赛中，并且获得锦标赛排名。

## 5.3 PG SOFT 游戏对接运营商 iOS 应用程序

运营商的应用程序需满足以下条件，才可在应用程序客户端中打开 PG SOFT 游戏

- iOS 8.0 或以上
- WKWebView

在设备未达到最低配置要求或是网络情况未达要求时，PG SOFT 游戏将出现“体验欠佳”的提示。玩家仍可继续进入游戏，但无法保证可获得最佳体验及稳定的 PG SOFT 游戏。

为保证应用程序客户端能通过 PG SOFT 游戏要求的检测，运营商需在初始化 WKWebView 组件时，添加以下代码：

```
WKUserContentController *controller = [[WKUserContentController alloc] init];  
[controller addScriptMessageHandler: self name: @"Could be any string value"];  
  
WKWebViewConfiguration *configuration = [[WKWebViewConfiguration alloc] init];  
configuration.userContentController = controller;  
  
WKWebView *webView = [[WKWebView alloc] initWithFrame: CGRectZero  
configuration:  
configuration];  
webView.uiDelegate = self;  
self.view = webView;
```

此操作是为了构造 WKUserContentController 对象，并在配置上设置其 userContentController 属性。请注意 userContentController 必须至少有一个 scriptMessageHandler（通过 addScriptMessageHandler 分配）。

更多关于 WKWebView 的详细说明，请参考 [Apple Developer Documentation](https://developer.apple.com/documentation/webkit)

## 6 解决待处理投注

在某些情况下，玩家于游戏期间可能发生不可预见的情况，如网络延误、系统故障、系统超时等等。这将可能导致待处理投注的出现。

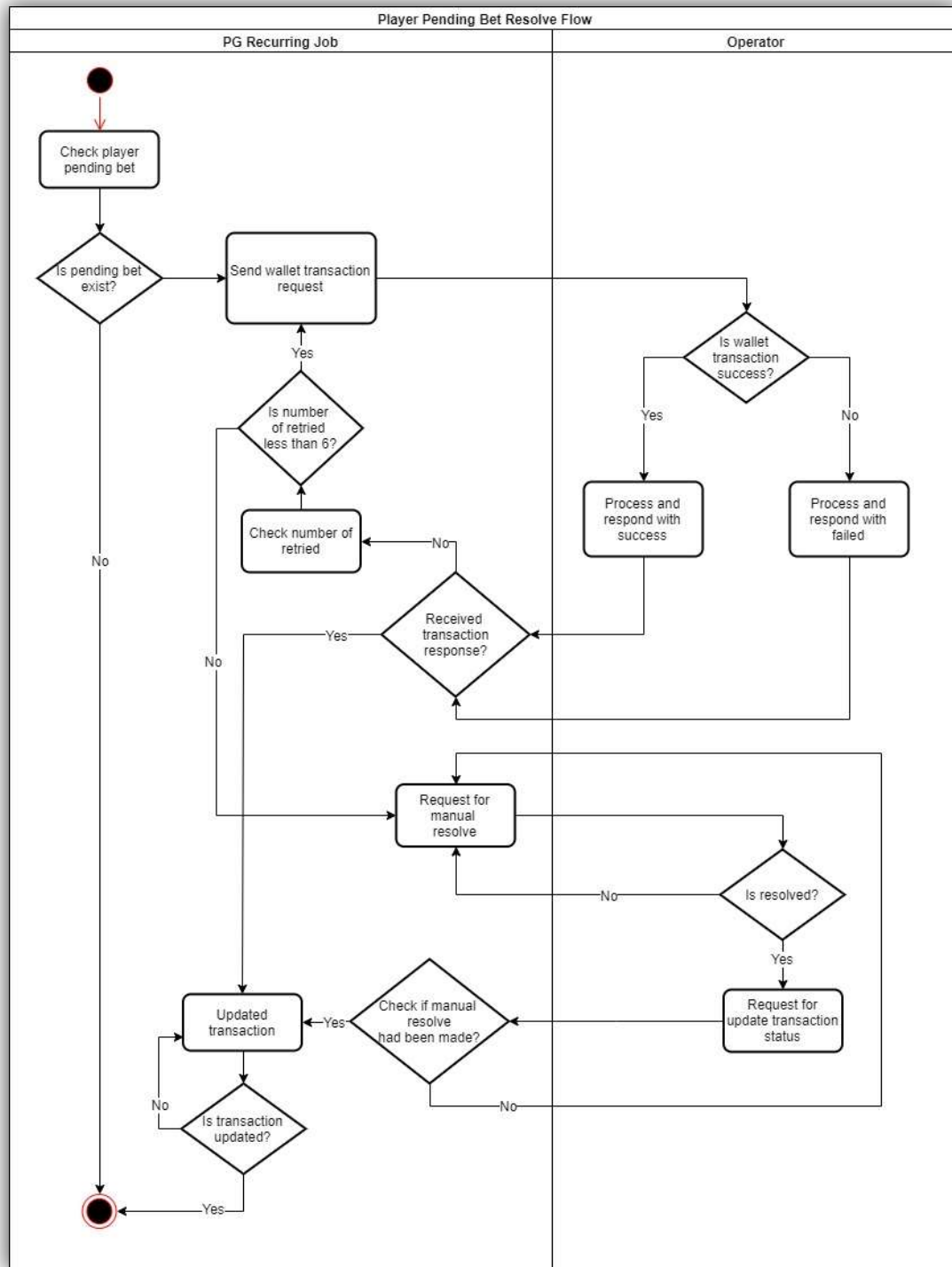
通常，当玩家重新启动游戏时，系统将自动解决该待处理投注。但是在某些罕见的情况下，投注将无法获得解决；并保持待处理状态：

- 当玩家遇到错误后，没有重新启动游戏；
- 解决待处理投注时，PG SOFT 系统未收到来自运营商的任何响应；
- 解决待处理投注时，PG SOFT 系统会收到来自运营商的错误响应。

解决待处理投注的默认间隔时间设置为 60 分钟。超过间隔的待处理投注将由 PG SOFT 系统自动解决。该间隔是可自定义的，每个运营商都可自定义解决待处理投注的间隔时间。

若尝试几次后仍无法解决待处理投注，则需要手动解决。在这种情况下，PG SOFT 将要求运营商手动解决待处理投注。在获得运营商确认后，PG SOFT 将会手动把该投注的状态标记为完成。

## 截图



玩家待处理投注的解决流程

## 7 重置游戏状态

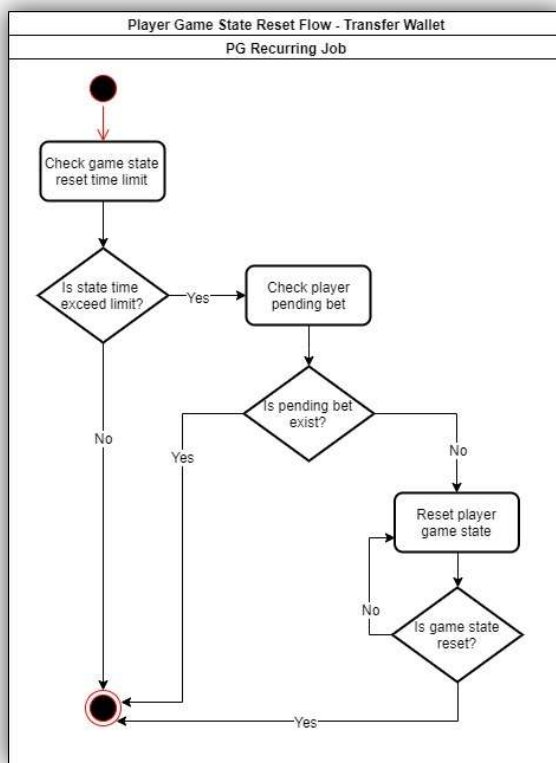
所有游戏都支持恢复游戏状态的功能，该功能允许玩家在任何设备回到上一个游戏状态并继续游戏。举例，玩家在赢得免费旋转后关闭了游戏，但玩家依然可以在几天后继续进行免费旋转。

但是，默认情况下，每 90 天重置玩家的游戏状态。此间隔是可自定义的，每个运营商都可自定义游戏状态重置的间隔时间。系统将清除所有已完成和未完成的游戏进度，并且玩家在重置游戏后将无法继续游戏。

对于转账钱包模式，默认情况下每 90 天将重置每个玩家的游戏状态：

- 若无任何待处理投注，PG SOFT 系统将自动重置玩家的游戏状态。

### 截图



转账钱包的玩家游戏状态重置流程

## 8 限制

### 8.1 IP 限制

来自以下限制区域的玩家将无法访问 PG SOFT 游戏：

- 马来西亚
- 新加坡
- 台湾
- 美国
- 香港
- 澳门
- 以色列
- 伊朗
- 北韩
- 澳大利亚
- 阿拉伯联合酋长国

### 8.2 货币限制

以下为不被 PG SOFT 所支持的货币：

- AUD
- ESP
- HRK
- STD
- TRL
- HKD
- MOP
- MYR
- SGD
- TWD
- VES
- MBTC, UBTC, USDT, TUSD & USDC 除外的所有加密货币

## 9 附录

### 9.1 错误代码

| 错误代码 | 描述           |
|------|--------------|
| 1034 | 无效请求         |
| 1035 | 行动失败         |
| 1200 | 内部服务器失败      |
| 1204 | 无效运营商        |
| 1300 | 无效玩家令牌       |
| 1301 | 玩家令牌空置       |
| 1302 | 无效玩家令牌       |
| 1303 | 发生服务器错误      |
| 1305 | 无效玩家         |
| 1306 | 玩家被阻止访问当前游戏  |
| 1307 | 无效玩家令牌       |
| 1308 | 玩家令牌已过期      |
| 1309 | 玩家已被封锁       |
| 1310 | 运营商和玩家令牌验证失败 |
| 1315 | 玩家操作进行中      |
| 1400 | 游戏正在维护中      |
| 1401 | 游戏无效         |
| 1402 | 游戏不存在        |
| 3001 | 不能空值         |
| 3004 | 玩家不存在        |
| 3005 | 玩家钱包不存在      |
| 3006 | 玩家钱包已存在      |
| 3009 | 免费游戏不存在      |
| 3013 | 余额不足无法转出     |

|      |          |
|------|----------|
| 3014 | 免费游戏无法取消 |
| 3019 | 免费游戏不足   |
| 3021 | 投注不存在    |
| 3022 | 投注已支付    |
| 3030 | 免费游戏过期   |
| 3031 | 免费游戏已经转换 |
| 3032 | 投注已存在    |
| 3033 | 投注失败     |
| 3034 | 支付失败     |
| 3035 | 倍数错误     |
| 3036 | 余额不足无法转换 |
| 3040 | 交易不存在    |
| 3202 | 余额不足无法投注 |

## 9.2 货币代码

| 货币代码 | 货币符号 | 货币名称        | 基础单位 |
|------|------|-------------|------|
| AED  | د.ا  | 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 1    |
| AFN  | ؑ    | 阿富汗         | 1    |
| ALL  | L    | 阿尔巴尼亚列克     | 1    |
| AMD  | ֏    | 亚美尼亚德拉姆     | 1    |
| ANG  | ƒ    | 安的列斯盾       | 1    |
| AOA  | Kz   | 安哥拉宽扎       | 1    |
| ARS  | \$   | 阿根廷比索       | 1    |
| AWG  | ƒ    | 阿鲁巴弗罗林      | 1    |
| AZN  | ₼    | 阿塞拜疆马纳特     | 1    |
| BAM  | KM   | 波黑可兑换马克     | 1    |
| BBD  | \$   | 巴巴多斯元       | 1    |
| BDT  | Tk   | 孟加拉塔卡       | 1    |
| BGN  | лB   | 保加利亚列弗      | 1    |
| BHD  | BD   | 巴林第纳尔       | 1    |
| BIF  | FBu  | 布隆迪法郎       | 1000 |
| BMD  | \$   | 百慕大元        | 1    |
| BND  | B\$  | 汶莱元         | 1    |
| BOB  | \$b  | 玻利维亚诺       | 1    |
| BRL  | R\$  | 巴西里亚伊（雷亚尔）  | 1    |
| BSD  | \$   | 巴哈马元        | 1    |
| BTN  | Nu.  | 不丹努尔特鲁姆     | 1    |
| BWP  | P    | 博茨瓦纳普拉      | 1    |
| BYN  | BYN  | 白俄罗斯卢布      | 1    |
| BYR  | Br   | 白俄罗斯卢布      | 1    |
| BZD  | BZ\$ | 伯利兹元        | 1    |
| CAD  | C\$  | 加拿大元        | 1    |

|     |      |          |      |
|-----|------|----------|------|
| CDF | FC   | 刚果法郎     | 1000 |
| CHF | Fr.  | 瑞士法郎     | 1    |
| CLP | \$   | 智利比索     | 1    |
| CNY | ¥    | 人民币      | 1    |
| COP | \$   | 哥伦比亚比索   | 1000 |
| CRC | ₡    | 哥斯达黎加科朗  | 1    |
| CSD | din  | 塞尔维亚第纳尔  | 1    |
| CUP | ₱    | 古巴比索     | 1    |
| CVE | \$   | 佛得角埃斯库多  | 1    |
| CZK | Kč   | 捷克克朗     | 1    |
| DJF | Fdj  | 吉布提法郎    | 1    |
| DKK | kr.  | 丹麦克朗     | 1    |
| DOP | RD\$ | 多米尼加比索   | 1    |
| DZD | DA   | 阿尔及利亚第纳尔 | 1    |
| EGP | £    | 埃及镑      | 1    |
| ERN | Nkf  | 厄立特里亚纳克法 | 1    |
| ETB | ብር   | 埃塞俄比亚比尔  | 1    |
| EUR | €    | 欧元       | 1    |
| FJD | \$   | 斐济元      | 1    |
| FKP | £    | 福克兰岛磅    | 1    |
| GBP | £    | 英镑       | 1    |
| GEL | ₾    | 格鲁吉亚拉里   | 1    |
| GHS | GH¢  | 加纳塞地     | 1    |
| GIP | £    | 直布罗陀庞德   | 1    |
| GMD | D    | 冈比亚货币    | 1    |
| GNF | FG   | 几内亚法郎    | 1000 |
| GTQ | Q    | 危地马拉格查尔  | 1    |
| GYD | \$   | 圭亚那元     | 1    |
| HNL | L    | 洪都拉斯伦皮拉  | 1    |

|      |      |            |      |
|------|------|------------|------|
| HTG  | G    | 海地古德       | 1    |
| HUF  | Ft   | 匈牙利福林      | 1    |
| IDR  | Rp   | 印度尼西亚卢比盾   | 1000 |
| ILS  | ₪    | 以色列谢克尔     | 1    |
| INR  | ₹    | 印度卢比       | 1    |
| IQD  | د.ع  | 伊拉克第纳尔     | 1000 |
| IRR  | ریال | 伊朗里亚尔      | 1000 |
| ISK  | kr   | 冰岛克朗       | 1    |
| JMD  | J\$  | 牙买加元       | 1    |
| JOD  | د.ا  | 约旦第纳尔      | 1    |
| JPY  | ¥    | 日元         | 1    |
| KES  | KSh  | 肯尼亚先令      | 1    |
| KGS  | KGS  | 吉尔吉斯斯坦索姆   | 1    |
| KHR  | ₨    | 柬埔寨利尔斯     | 1000 |
| KMF  | CF   | 科摩罗法郎      | 1    |
| KPW  | ₩    | 北朝鲜元       | 1    |
| KRW  | ₩    | 韩元         | 1000 |
| KWD  | ك    | 科威特第纳尔     | 1    |
| KYD  | \$   | 开曼岛元       | 1    |
| KZT  | ₸    | 坚戈         | 1    |
| LAK  | ₭    | 老挝基普       | 1000 |
| LBP  | ل.ل  | 黎巴嫩镑       | 1000 |
| LKR  | Rs   | 斯里兰卡卢比     | 1    |
| LRD  | \$   | 黎巴嫩元       | 1    |
| LSL  | L    | 莱索托洛蒂      | 1    |
| LVL  | Ls   | 拉脱维亚拉特     | 1    |
| LYD  | LD   | 利比亚第纳尔     | 1    |
| MAD  | DH   | 摩洛哥迪拉姆     | 1    |
| MBTC | mB   | 比特币 (虚拟货币) | 1    |

|     |       |           |      |
|-----|-------|-----------|------|
| MDL | L     | 摩尔多瓦列伊    | 1    |
| MGA | Ar    | 马达加斯加阿里亚里 | 1000 |
| MKD | д е н | 马其顿第纳尔    | 1    |
| MMK | K     | 缅甸元       | 1000 |
| MNT | ₮     | 蒙古圖格裡克    | 1000 |
| MUR | Rs    | 毛里求斯卢比    | 1    |
| MVR | Rf.   | 马尔代夫罗非亚   | 1    |
| MWK | MK    | 马拉维克瓦查    | 1    |
| MXN | \$    | 墨西哥比索     | 1    |
| MZN | MT    | 莫桑比克梅蒂卡尔  | 1    |
| NAD | \$    | 纳米比亚元     | 1    |
| NGN | ₦     | 尼日利亚奈拉    | 1    |
| NIO | C\$   | 尼加拉瓜科多巴   | 1    |
| NOK | kr    | 挪威克朗      | 1    |
| NPR | Rs    | 尼泊尔卢比     | 1    |
| NZD | \$    | 新西兰元      | 1    |
| OMR | ر.ي.ل | 阿曼里亚尔     | 1    |
| PAB | B/.   | 巴拿马巴波亚    | 1    |
| PEN | S/    | 秘鲁索尔      | 1    |
| PGK | K     | 巴布亚新几内亚基纳 | 1    |
| PHP | ₱     | 菲律宾披索     | 1    |
| PKR | Rs    | 巴基斯坦卢比    | 1    |
| PLN | zł    | 波兰兹罗提     | 1    |
| PYG | Gs    | 巴拉圭瓜拉尼    | 1000 |
| QAR | QR    | 卡塔尔里亚尔    | 1    |
| RON | lei   | 罗马尼亚列伊    | 1    |
| RSD | Р С Д | 塞尔维亚第纳尔   | 1    |
| RUB | ₽     | 俄罗斯卢布     | 1    |
| RWF | FRw   | 卢旺达法郎     | 1000 |

|      |      |                 |      |
|------|------|-----------------|------|
| SAR  | SR   | 沙特里亚尔           | 1    |
| SBD  | \$   | 所罗门群岛元          | 1    |
| SCR  | SR   | 塞舌尔卢比           | 1    |
| SDG  | ج.س. | 苏丹镑             | 1    |
| SEK  | kr   | 瑞典克朗            | 1    |
| SHP  | £    | 圣赫勒拿磅           | 1    |
| SLL  | Le   | 塞拉利昂利昂          | 1000 |
| SOS  | S    | 索马里先令           | 1    |
| SRD  | \$   | 苏里南元            | 1    |
| SVC  | \$   | 萨尔瓦多科朗          | 1    |
| SYP  | £    | 叙利亚镑            | 1    |
| SZL  | L    | 斯威士马兰吉尼         | 1    |
| THB  | ฿    | 泰铢              | 1    |
| TJS  | TJS  | 塔吉克斯坦索莫尼        | 1    |
| TMT  | T    | 土库曼斯坦新马纳特       | 1    |
| TND  | د.ت. | 突尼斯第纳尔          | 1    |
| TOP  | T\$  | 汤加潘加            | 1    |
| TRX  | TRX  | 波场加密货币          | 1    |
| TRY  | ₺    | 土耳其里拉           | 1    |
| TTD  | TT\$ | 特立尼达与多巴哥元       | 1    |
| TUSD | TUSD | TrueUSD (虚拟货币)  | 1    |
| TZS  | TSh  | 坦桑尼亚先令          | 1000 |
| UAH  | ₴    | 乌克兰赫夫米          | 1    |
| UBTC | μB   | 微比特币            | 1    |
| UGX  | USh  | 乌干达先令           | 1000 |
| USD  | \$   | 美元              | 1    |
| USDC | USDC | USD Coin (虚拟货币) | 1    |
| USDT | ₮    | 泰达币             | 1    |
| UYU  | \$U  | 乌拉圭比索           | 1    |

|     |      |          |      |
|-----|------|----------|------|
| UZS | so'm | 乌兹别克斯坦苏姆 | 1000 |
| VND | đ    | 越南盾      | 1000 |
| VUV | VT   | 瓦努阿图瓦图   | 1    |
| WST | \$   | 萨摩亚塔拉    | 1    |
| XAF | FCFA | 中非金融合作法郎 | 1    |
| XCD | \$   | 东加勒比元    | 1    |
| XOF | CFA  | CFA 法郎   | 1    |
| XPF | ₣    | 太平洋法郎    | 1    |
| YER | ريال | 也门里亚尔    | 1    |
| ZAR | R    | 南非兰特     | 1    |
| ZMW | ZK   | 赞比亚克瓦查   | 1    |

### 9.3 投注类型

| 投注类型 | 游戏模式 |
|------|------|
| 1    | 真钱模式 |

## 9.4 交易类型

| 代码 | 交易类型 |
|----|------|
| 1  | 现金   |
| 2  | 红利游戏 |
| 3  | 免费游戏 |

## 9.5 平台

| 代码 | 类型       | 平台      |
|----|----------|---------|
| 1  | 网页端      | Windows |
| 2  |          | macOS   |
| 3  |          | Android |
| 4  |          | iOS     |
| 5  |          | 其他      |
| 6  | Cordova  | Android |
| 7  |          | iOS     |
| 8  | Electron | Windows |
| 9  |          | macOS   |
| 10 | 原生应用     | Windows |
| 11 |          | macOS   |
| 12 |          | Android |
| 13 |          | iOS     |
| 98 | 其他       | 系统      |
| 99 |          | 挂机      |

## 9.6 语言

| 代码 | 语言     |
|----|--------|
| en | 英文（默认） |
| da | 丹麦文    |
| de | 德文     |
| es | 西班牙文   |
| fi | 芬兰文    |
| fr | 法文     |
| id | 印尼文    |
| it | 意大利文   |
| ja | 日文     |
| ko | 韩文     |
| nl | 荷兰文    |
| no | 挪威文    |
| pl | 波兰文    |
| pt | 葡萄牙文   |
| ro | 罗马尼亚文  |
| ru | 俄文     |
| sv | 瑞典文    |
| th | 泰文     |
| tr | 土耳其文   |
| vi | 越南文    |
| zh | 中文     |
| my | 缅甸文    |